



الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعة الوطنية الخاصة
كلية الهندسة
قسم هندسة الاتصالات

مشروع أعد لنيل درجة الإجازة في هندسة الاتصالات بعنوان:

نظام تحليل وتقييم بيانات المركبات وإرسالها للجهات المعنية

إعداد الطالبان:

عزت مطاع كيلاني - محمد تمام كوجان

إشراف:

د. أنس الفحام

2025 – 2024

إهداء

اللهم بارك في سعيينا، واجعل جهدنا هذا خالصاً لوجهك الكريم، وحقق لنا به خير الدنيا والآخرة.

في بداية هذا البحث نحمد الله الذي منّ علينا وفضل بأن وفقنا ويسر لنا الدرب نحو هذه الدرجة العلمية الرفيعة.

أهدي هذا العمل المتواضع إلى سيد الخلق وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قدوة العلم والعمل.

وإلى من علمني معنى العطاء بلا حدود، سندي وقדوتي، والدي العزيز.

وإلى من غمرتني بحبها ودعائها، نور دربي وقرة عيني، والدي الحبيبة.

وإلى من شاركوني رحلة الحياة، إخوتي وأخواتي، سنداً وعوداً.

وإلى كل من أثار دروبنا بالعلم والمعرفة، معلمينا الأفاضل جميعاً.

وإلى من كان له الفضل الكبير في توجيهنا وإرشادنا، كل الشكر والتقدير للدكتور المشرف أنس الفحام.

وإلى كل من ساهم ولو بكلمة طيبة في إنجاز هذا البحث، لكم منا خالص الشكر والامتنان.

ملخص المشروع

يهدف هذا المشروع إلى تطوير نظام ذكي ومؤتمت لإدارة نقاط الدخول، من خلال بناء نموذج مصغر لمحطة حدودية يعتمد على تقنيات حديثة لتعزيز الأمن وفعالية الإجراءات. يساهم المشروع في تحسين سرعة ودقة التحقق من المركبات القادمة، حيث يقوم النظام برصد لوحات السيارات، والتقاط صور دقيقة لها باستخدام كاميرا مخصصة. تُعالج هذه الصور فورًا باستخدام خوارزميات الرؤية الحاسوبية والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخلاص بيانات اللوحة بدقة عالية. تُقارن البيانات المستخرجة بقاعدة بيانات للمركبات المصرّح لها، مما يسمح باتخاذ قرار لحظي بالمرور أو الرفض. وفي حال السماح بالمرور، يتم التحكم في حاجز الدخول آليًا عبر محرك سيرفو، مع إرسال إشعارات فورية لمالك المركبة تتضمن تفاصيل الرسوم المستحقة. أما في حالات عدم المطابقة أو وجود مخالفات، فيُرسل النظام إنذارًا للجهات المختصة مع تفاصيل المركبة، بالإضافة إلى إشعارات لمالك المركبة حول المخالفات مثل انتهاء التأمين أو وجود تعميم أمني عليها. تكمن مساهمة المشروع في تقديم حل متكامل يقلل من التدخل البشري ويعزز الأمان والكفاءة التشغيلية، مع توفير نظام تنبيهات فوري وفعال. لقد أظهرت قدرة النظام على معالجة البيانات بكفاءة عالية، مما أدى إلى تحقيق استجابة سريعة في التعرف على لوحات المركبات واتخاذ القرارات المتعلقة بالدخول في زمن قياسي. كما بيّنت فعالية النظام في إرسال الإشعارات التلقائية المتعلقة بالرسوم والمخالفات، مما يعزز الامتثال ويوفر

بيانات لحظية للجهات المعنية. يمثل هذا النموذج أساسًا قويًا لنظام قابل للتطوير والتوسع ليناسب متطلبات بيئات تشغيلية أوسع، مع تعزيز مستويات الأمان والرقابة في نقاط الدخول الحيوية.

الكلمات المفتاحية

التعرف على لوحات المركبات، الرؤية الحاسوبية، نظام التحكم في الدخول، OCR، المدن الذكية.

Project Abstract

This project aims to develop an intelligent and automated system for managing entry points, by building a miniature border station model that leverages modern technologies to enhance security and operational efficiency. The project contributes to improving the speed and accuracy of vehicle verification, as the system monitors license plates and captures precise images using a dedicated camera. These images are immediately processed using computer vision algorithms and Optical Character Recognition (OCR) to accurately extract license plate data. The extracted data is then compared against a database of authorized vehicles, allowing for an instantaneous decision to permit or deny entry. If entry is authorized, the barrier is automatically controlled via a servo motor, and immediate notifications are sent to the vehicle owner detailing the incurred fees. Conversely, if there is a mismatch or a violation, the system sends an instant alert to the relevant authorities with vehicle details, in addition to notifications to the vehicle owner regarding violations such as expired insurance or a security alert/bolo on the vehicle. The project's contribution lies in providing a comprehensive solution that reduces human intervention, enhances security and

operational efficiency, and offers a proactive and effective alert system. The system has demonstrated high data processing efficiency, leading to rapid license plate recognition and swift entry decision-making. Its effectiveness in sending automated notifications for fees and violations has also been proven, which promotes compliance and provides real-time data to stakeholders. This model serves as a robust foundation for a scalable and expandable system capable of meeting the demands of broader operational environments, thereby enhancing security and control at critical entry points.

Keywords

License Plate Recognition, Computer Vision, Access Control System, OCR, Smart Cities

المحتويات

1	الفصل الأول: مقدمة.....
2	1-1 مقدمة عامة.....
7	2-1 الدراسات السابقة (Literature Review).....
1-2-1	نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام الشبكات العصبية الالتفافية
7	(CNN).....
2-2-1	نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام شبكات الالتفاف العميقة
10	القائمة على التجزئة.....
14	3-2-1 نقاط الاختلاف والتمييز.....
16	2 الفصل الثاني: الخلفية النظرية.....
17	1-2 مقدمة في الذكاء الاصطناعي (AI).....
20	2-2 التعلم الآلي (Machine Learning - ML).....
22	3-2 التعلم العميق (Deep Learning – DL).....
24	4-2 الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Network).....
27	1-4-2 الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks).....
30	2-4-2 الشبكات العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Networks).....

34	3 الفصل الثالث: التقنيات والخوارزميات المستخدمة.....
35	1-3 خوارزمية YOLO (You Only Look Once).....
35	1-1-3 ما هي خوارزمية YOLO؟.....
36	2-1-3 ما الذي يجعل YOLO شائعًا في مجال اكتشاف الأجسام؟.....
37	3-1-3 معمارية YOLO.....
38	4-1-3 كيف يعمل كشف الأجسام باستخدام YOLO؟.....
42	5-1-3 تطبيقات YOLO.....
43	6-1-3 تطور YOLO.....
45	2-3 تقنية OCR.....
45	1-2-3 ماهي تقنية OCR؟.....
46	2-2-3 تاريخ تقنية OCR.....
47	3-2-3 كيف تعمل تقنية OCR؟.....
50	4-2-3 أنواع تقنية OCR.....
51	5-2-3 فوائد استخدام تقنية OCR.....
52	6-2-3 حالات استخدام تقنية OCR.....
54	7-2-3 أحدث التطورات في تقنية OCR.....

56	4 الفصل الرابع: التنفيذ العملي.....
57	1-4 مقدمة الفصل.....
57	2-4 العناصر الإلكترونية المستخدمة وتوصيفها.....
57	1-2-4 لوحة Node MCU.....
59	2-2-4 محرك Servo.....
61	3-2-4 منظم الجهد.....
63	4-2-4 حساس الحركة.....
65	5-2-4 المقاومات.....
66	6-2-4 اللدات.....
67	3-4 المخطط الصندوقي.....
68	4-4 تصميم المشروع النهائي.....
71	5 الفصل الخامس: الخاتمة والآفاق المستقبلية.....
78	6 الملحق.....
93	7 المراجع.....

الأشكال

- [الشكل 1-1]: التعرف الأوتوماتيكي على أرقام لوحات السيارات. 2
- [الشكل 1-2]: نتائج المعالجة المسبقة. 8
- [الشكل 1-3]: سير العمل والخطوات للنظام المقترح. 8
- [الشكل 1-4]: تدريب شبكة CNN. 9
- [الشكل 1-5]: نتيجة التصنيف. 10
- [الشكل 1-6]: نموذج التحويل الأفيني. 12
- [الشكل 1-7]: عينات من مجموعة بيانات NP-ALPR. 13
- [الشكل 2-1]: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية. 18
- [الشكل 2-2]: الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام. 19
- [الشكل 2-3]: أنواع التعلم الآلي ومجالاته. 21
- [الشكل 2-4]: الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق. 23
- [الشكل 2-5]: آلية عمل الشبكة العصبية. 25
- [الشكل 2-6]: بنية الشبكة العصبية العميقة. 28
- [الشكل 2-7]: آلية عمل شبكة CNN. 31
- [الشكل 3-1]: سرعة YOLO مقارنة بأحدث خوارزميات كشف الأجسام الأخرى. 36
- [الشكل 3-2]: معمارية YOLO من الورقة البحثية الأصلية. 38
- [الشكل 3-3]: التصنيف باستخدام YOLO. 38

39	[الشكل 3-4]: تقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا.
40	[الشكل 3-5]: تقدير مربعات الإحاطة.
40	[الشكل 3-6]: إحداثيات مربع الإحاطة.
42	[الشكل 3-7]: تقنية IoU.
43	[الشكل 3-8]: تطور إصدارات YOLO.
45	[الشكل 3-9]: تقنية OCR.
48	[الشكل 3-10]: خطوات عمل تقنية OCR.
53	[الشكل 3-11]: استخدام تقنية OCR للتعرف على لوحات المركبات.
57	[الشكل 4-1]: لوحة NodeMCU.
58	[الشكل 4-2]: مخطط أقطاب لوحة NodeMCU.
59	[الشكل 4-3]: محرك Servo MG995.
60	[الشكل 4-4]: مكونات محرك Servo MG995.
61	[الشكل 4-5]: أقطاب محرك Servo MG995.
61	[الشكل 4-6]: منظم الجهد.
62	[الشكل 4-7]: مبدأ التبديل في منظم الجهد.
63	[الشكل 4-8]: حساس الحركة المعتمد على الأشعة تحت الحمراء.
64	[الشكل 4-9]: مبدأ عمل حساس الحركة.
66	[الشكل 4-10]: المقاومات.

- [الشكل 4-11]: اللدات 66
- [الشكل 4-12]: المخطط الصندوقي لتكامل مكونات النظام 68
- [الشكل 4-13]: النموذج المصغر 68
- [الشكل 4-14]: أمثلة لرسائل الإشعارات والتنبيهات المباشرة من النظام 69
- [الشكل 4-15]: أمثلة لرسائل خصم الرسوم وتنبيهات انتهاء الصلاحية 70
- [الشكل 5-1]: كاميرا رصد المخالفات 75
- [الشكل 5-2]: رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان 75
- [الشكل 5-3]: مخالفة استخدام الهاتف المحمول 76
- [الشكل 5-4]: مخالفة السير على أطراف الطريق 76

الفصل الأول: مقدمة

1-1 مقدمة عامة

في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تواجهها الدول الحديثة، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير أنظمة مراقبة ذكية وفعالة تواكب التطور السريع في أساليب التهديد والتسلل عبر الحدود. من بين أبرز هذه التحديات، تكرار محاولات دخول مركبات غير مصرح لها إلى الأراضي الوطنية، والتي قد تُستخدم لأغراض غير قانونية أو تشكل تهديداً مباشراً على السلامة العامة والأمن القومي. ورغم تعدد الإجراءات الأمنية التقليدية، إلا أنها غالباً ما تعتمد على التدخل البشري في عمليات التحقق والتفتيش، مما يعرضها لاحتمالات الخطأ أو البطء في الاستجابة، خاصة في الحالات التي تتطلب تدخلاً فورياً.



[الشكل 1-1]: التعرف الأوتوماتيكي على أرقام لوحات السيارات.

في هذا السياق، تبرز الحاجة إلى ابتكار نظام ذكي قادر على رصد المركبات المخالفة والتعامل معها بشكل تلقائي ودقيق، دون الحاجة إلى مراقبة بشرية مستمرة. إن امتلاك مثل هذا النظام لا يساهم

فقط في تحسين كفاءة نقاط التفتيش الحدودية، بل يعزز من سرعة اتخاذ القرار ويقلل من فرص التسلل غير المشروع. ويعد إدماج الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية في مثل هذه الأنظمة خطوة نوعية نحو بناء منظومة أمنية قائمة على التحليل الفوري للمعلومات واتخاذ إجراءات مباشرة وفقاً للبيانات المستخرجة.

لقد شهدت السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في قدرات الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً في مجالات التعرف على الصور والنصوص من خلال تقنيات المعالجة الصورية والشبكات العصبية. وقد أتاح هذه التطورات إمكانيات جديدة في قراءة لوحات السيارات وتحليلها خلال أجزاء من الثانية، ومن ثم مقارنتها مع قواعد بيانات متكاملة للتحقق من صلاحية دخولها. ومع وجود تقنيات حديثة مثل خوارزميات YOLO للتعرف الفوري على الأجسام، وتقنية OCR لاستخلاص النصوص من الصور، أصبح من الممكن بناء نظام دقيق وسريع الأداء لرصد المركبات عند نقاط الدخول الحدودية، واتخاذ القرار المناسب تلقائياً بناءً على حالة كل مركبة.

إن الاستفادة من هذه القدرات التقنية المتقدمة لا تعني فقط تقليل الاعتماد على العنصر البشري، بل تؤدي أيضاً إلى تقليل نسبة الأخطاء، وتسريع إجراءات الفحص، وتوفير مستوى أعلى من الأمان، وهو ما تسعى إليه الدول في بناء أنظمتها الأمنية الحديثة. من هنا تأتي أهمية هذا المشروع الذي يجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، ويُقدم نموذجاً مبتكراً يمكن الاستفادة منه في مختلف القطاعات المعنية بحماية الحدود وتنظيم حركة المرور على الصعيد الوطني.

استنادًا إلى الحاجة الماسة لتطوير نظام تقني يواكب متطلبات الأمن الحدودي، يأتي هذا المشروع كمحاولة لتطبيق حلول ذكية وفعّالة يمكن من خلالها أتمتة عملية التحقق من صلاحية دخول المركبات إلى حدود الدولة. تقوم فكرة المشروع على بناء نموذج مصغّر لمحطة حدودية مزوّدة بكاميرا ذكية ونظام تحكم إلكتروني قادر على رصد لوحات السيارات المتقدمة إلى نقطة الدخول، وتحليل بياناتها بشكل لحظي لاتخاذ القرار المناسب.

عند اقتراب مركبة من البوابة، يقوم النظام أولاً بالتقاط صورة واضحة للوحة باستخدام كاميرا موضوعة في موضع مناسب يسمح بالحصول على صورة دقيقة ومباشرة. تُرسل هذه الصورة إلى وحدة معالجة تعتمد على تقنيات الرؤية الحاسوبية، حيث يتم تطبيق مجموعة من الخوارزميات لاكتشاف اللوحة داخل الصورة وتحديد موقعها بدقة. بعد ذلك، تُستخدم تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخلاص النص المكتوب على اللوحة، أي الرقم والرموز المميزة للمركبة. بمجرد الحصول على بيانات اللوحة، يُقارن الرقم المستخرج بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات المركبات المصرّح لها بالدخول. يعتمد هذا التحقق على مطابقة دقيقة وسريعة تضمن اتخاذ القرار في أقصر وقت ممكن. فإذا كانت المركبة تحمل لوحة مُسجّلة ضمن القوائم المصرح لها، يقوم النظام بتفعيل آلية التحكم في بوابة الدخول عن طريق إرسال أمر إلى محرك سيرفو لفتح الحاجز، مما يسمح للمركبة بالمرور دون تدخل بشري. عندئذٍ، يتم إرسال إشعار آلي إلى مالك المركبة يتضمن تفاصيل الرسوم المستحقة، مثلاً: "تم خصم مبلغ 10\$ من حسابكم". أما في حالة عدم تطابق اللوحة مع البيانات المصرح بها، فإن النظام يُرسل إنذارًا فوريًا إلى الجهة المختصة، يمكن

أن يتضمن تفاصيل المركبة، الصورة الملتقطة، ووقت المحاولة، مما يتيح للسلطات المختصة اتخاذ الإجراء المناسب بسرعة وفعالية. علاوة على ذلك، يمكن للنظام إصدار إشعارات بالمخالفات، كأن يُنبّه بانتهاء صلاحية التأمين، أو وجود خلل فني في المركبة، أو إذا كانت المركبة مُعمَّماً عنها كمركبة مشبوهة.

يعكس هذا النموذج التكامل بين مكونات متعددة تشمل التصوير، المعالجة الذكية، قواعد البيانات، والتحكم الإلكتروني، ليقدم حلاً متكاملًا يهدف إلى تعزيز الأمان عبر أدوات تكنولوجية متطورة قابلة للتطوير والتوسيع وفقًا لحاجة المستخدم أو المؤسسة المعنية.

إن هذا المشروع لا يقتصر على كونه مجرد نموذج تطبيقي للتقنية الحديثة، بل يتعدى ذلك ليكون جزءًا من رؤية أوسع نحو اعتماد أنظمة ذكية تُسهم في بناء بيئة أمنية متقدمة. من خلال التكامل بين الذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي، يوفر المشروع حلولاً عملية يمكن تطويرها وتطبيقها على أرض الواقع، لا سيما في المناطق التي تتطلب رقابة دقيقة وسريعة دون أن تثقل كاهل الجهات المختصة بالأعباء التقليدية. ولتحقيق هذه الرؤية، فقد تم تحديد مجموعة من الأهداف الأساسية التي يسعى المشروع إلى تحقيقها، وهي كما يلي:

- تعزيز الحماية الأمنية على الحدود من خلال التحقق التلقائي من هوية المركبات ومنع غير المصرح لها من الدخول.
- تقليل التدخل البشري في عمليات التفتيش والمراقبة، مما يقلل من احتمالات الخطأ ويوفر الوقت والجهد.

- تسريع عملية التحقق من دخول السيارات من خلال نظام يعتمد على معالجة الصور الفورية والمقارنة التلقائية مع قاعدة البيانات.
 - توفير نظام تقني ذكي قابل للتوسعة والاستخدام في أكثر من نقطة حدودية، مع إمكانية تطويره لاحقًا ليتناسب مع أنظمة حماية أشمل.
- تبرز أهمية هذا المشروع في كونه يمثل نموذجًا فعليًا يمكن تطبيقه وتطويره ضمن بيئات العمل الحقيقية في الوزارات والهيئات الأمنية، إذ يجمع بين البساطة في التصميم والفعالية في الأداء. لا يحتاج هذا النظام إلى بنى تحتية معقدة أو تكاليف تشغيلية مرتفعة، مما يجعله خيارًا اقتصاديًا مناسبًا بالمقارنة مع أنظمة المراقبة التقليدية التي غالبًا ما تتطلب تجهيزات متقدمة وموارد بشرية مستمرة. كما يوفر المشروع أساسًا عمليًا لبناء وتطوير بنية تحتية تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشكّل خطوة ضرورية نحو التحول الرقمي في المجال الأمني. فاعتماده على تقنيات حديثة مثل المعالجة الصورية والتعرف الذكي على النصوص يعزز من كفاءة الأنظمة الأمنية الوطنية ويدعم توجه المؤسسات نحو استخدام حلول ذكية أكثر دقة وسرعة في الاستجابة.

2-1 الدراسات السابقة (Literature Review)

1-2-1 نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام الشبكات العصبية

الالتفافية (CNN)

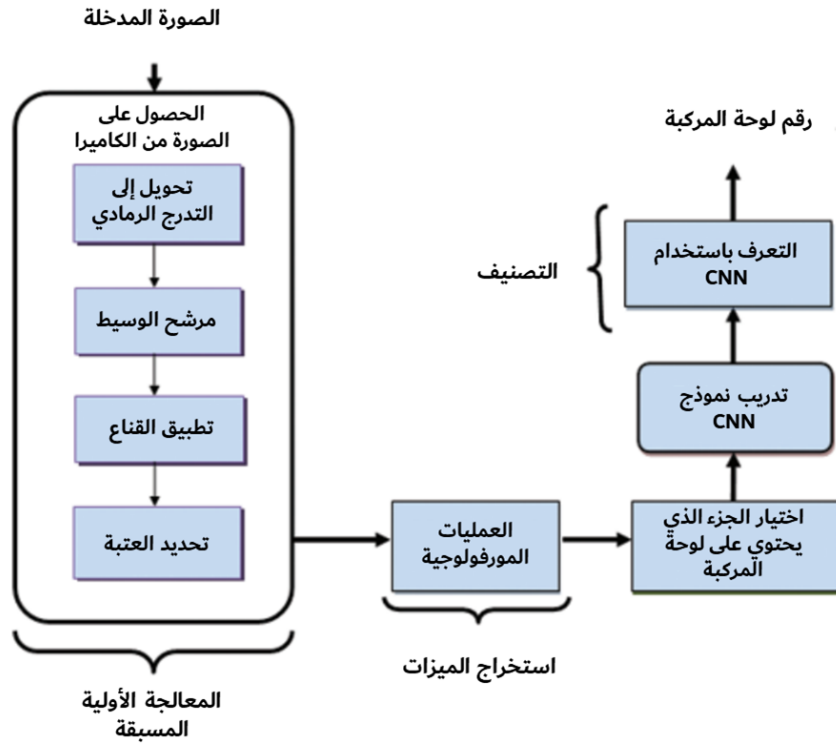
جهة الدراسة: College of Computer Sciences and Information Technology – جامعة الملك فيصل – المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع Chandigarh Group of Colleges – الهند، وجامعة Sejong – كوريا الجنوبية.

تناولت هذه الدراسة تطوير نظام ذكي للتعرف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام تقنية الشبكات العصبية الالتفافية (CNN)، وذلك ضمن جهود تحسين أنظمة النقل الذكي (ITS) وتعزيز وسائل الأمان المروري والرقابة على الحدود. يعتمد النظام على التعلم العميق لتحديد موقع اللوحة في الصورة، ثم تحليل مكوناتها الحرفية والرقمية بدقة وفعالية، مما يجعله أداة قوية في ضبط المخالفات أو منع دخول المركبات غير المصرح لها [1].

يبدأ النظام من خلال التقاط صورة للسيارة، ثم تمر الصورة بعدة مراحل من المعالجة المسبقة تشمل تحويل الألوان إلى تدرج رمادي، واستخدام مرشح متوسط لإزالة الضوضاء، وتطبيق تقنية العتبة (Thresholding) والفلاتر المورفولوجية لتحسين وضوح اللوحة، كما هو موضح في الشكل (2-1). بعد ذلك، تُستخدم خوارزميات CNN لاستخلاص السمات البصرية المهمة من الصورة وتحديد منطقة اللوحة بدقة، وفقًا لتسلسل الخطوات المعروض في الشكل (3-1).

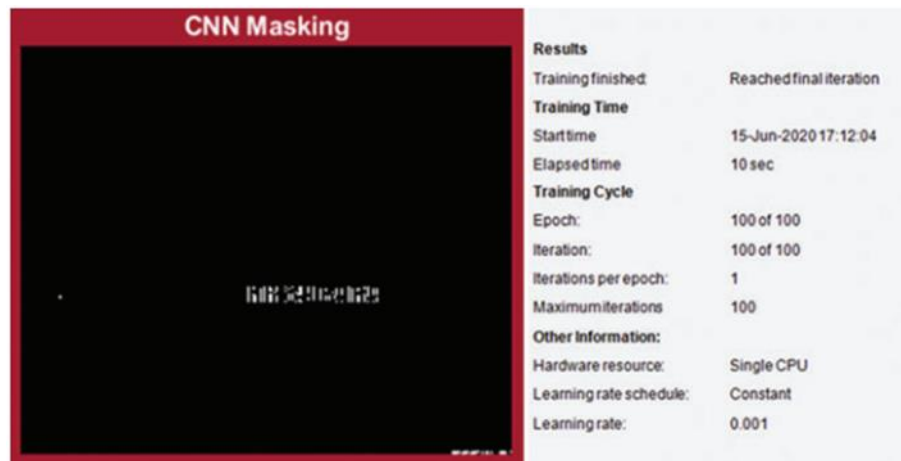


[الشكل 2-1]: نتائج المعالجة المسبقة.



[الشكل 3-1]: سير العمل والخطوات للنظام المقترح.

الشبكة العصبية المستخدمة تتكون من طبقات متعددة تشمل طبقة الإدخال، طبقات الالتفاف (Convolution)، التفعيل (Activation)، التجميع (Pooling)، والتصنيف النهائي باستخدام طبقة Softmax. ومن خلال أدوات MATLAB، تم تدريب هذه الشبكة باستخدام دوال مخصصة مثل trainingOptions () و trainNetwork ()، مع إمكانية عرض تقدم التدريب مباشرة عبر واجهة رسومية، كما هو موضح في الشكل (4-1).



[الشكل 4-1]: تدريب شبكة CNN.

في المرحلة الأخيرة، يقوم النظام بتصنيف اللوحة والتعرف على الأرقام والحروف باستخدام النموذج المدرب، ويمكن تنفيذ ذلك من خلال زر "Classify" في الواجهة الرسومية، كما يظهر في الشكل (1-5).



[الشكل 1-5]: نتيجة التصنيف.

وللتأكد من دقة النظام وفاعليته، تم اختباره على أنواع متعددة من اللوحات والظروف، منها اللوحات متعددة الأسطر التي أظهرت دقة عالية في التمييز والتعرف، واللوحات المائلة أو المصورة من زوايا مختلفة، والتي تم التعرف عليها بنجاح.

كما أُجريت اختبارات لقياس كفاءة النظام في ظروف الإضاءة الليلية، حيث احتفظ بدقة عالية فاقت 95%. كذلك، تمكّن النظام من التعرف على لوحات مكتوبة بأنماط خطوط مختلفة، مع الحفاظ على استقرار النتائج ودقة التصنيف. ولم يقتصر النظام على السيارات فقط، بل شمل اختبارات على دراجات نارية وتوك توك، وحقق نتائج دقيقة ومتقاربة.

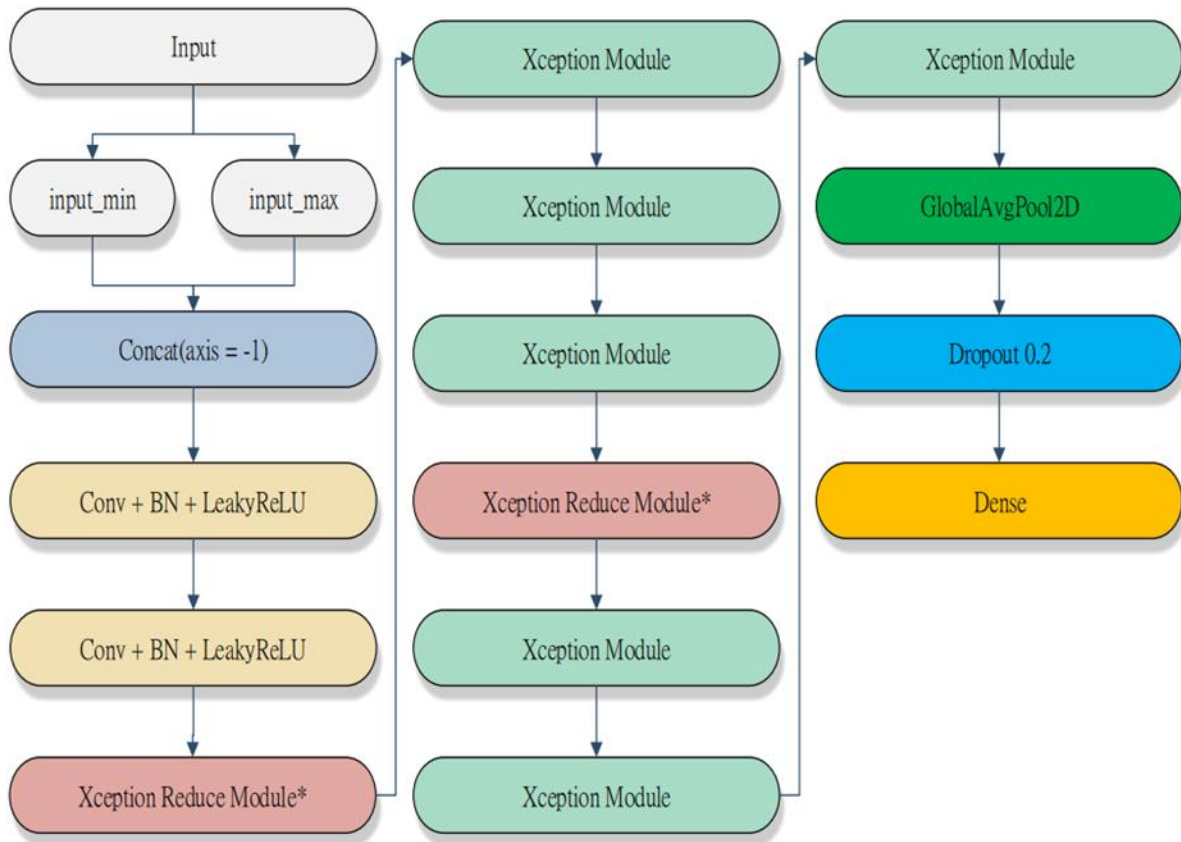
2-2-1 نظام التعرف التلقائي على لوحات المركبات باستخدام شبكات الالتفاف العميقة

القائمة على التجزئة

جهة الدراسة: كلية علوم الحاسب والمعلومات – جامعة تايوان الوطنية للعلوم والتكنولوجيا – تايوان.

تناولت هذه الدراسة تطوير نظام ذكي للتعرف التلقائي على لوحات المركبات (ALPR) باستخدام نموذج شبكي مبتكر لا يعتمد على تجزئة الحروف، وذلك بهدف تحسين دقة الأنظمة القائمة على التعلم العميق في ظل تحديات الظروف البيئية غير المستقرة، مثل الإضاءة المنخفضة أو التشويش البصري. يعتمد النظام على دمج معماريتي Xception و Inception-ResNet v2 لتحقيق توازن بين الكفاءة الحسابية والدقة العالية، مما يجعله ملائمًا للتطبيقات العملية في أنظمة النقل الذكي (ITS)، مثل مراقبة الحركة المرورية أو كشف المخالفات [2].

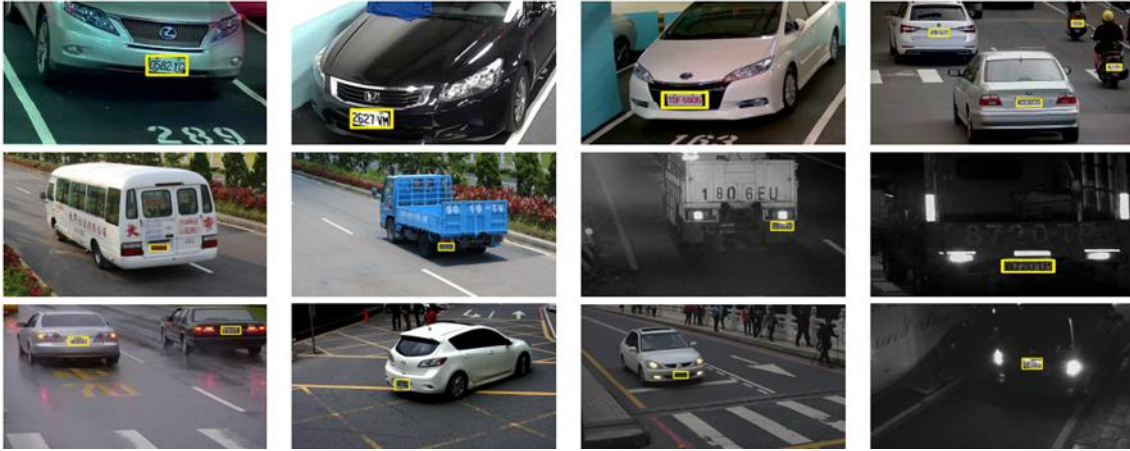
تبدأ عملية النظام بمعالجة الصور المُدخلة من خلال تصحيح التشوهات الهندسية باستخدام نموذج التحويل الأفيني (Affine Transformation)، كما هو موضح في الشكل (1-6)، لتعديل زاوية اللوحة قبل التعرف عليها. بعد ذلك، تُستخرج السمات البصرية عبر شبكة CNN مكونة من وحدات Xception و Inception Module B المُحسّنة، والتي تعتمد على التلافيف القابلة للفصل عموديًا (Depthwise Separable Convolutions) لتقليل التعقيد الحسابي دون المساس بمستوى الدقة. تُمرر هذه السمات إلى طبقة LSTM ثنائية الاتجاه (Bidirectional LSTM) لتحليل التسلسل الحرفي والعددي، باستخدام دالة الخسارة CTC (Connectionist Temporal Classification) التي تتيح التعرف على السلاسل النصية دون الحاجة إلى تجزئة الحروف يدويًا.



[الشكل 6-1]: نموذج التحويل الأفيني.

جرى تدريب النموذج على عدة مجموعات بيانات، من بينها مجموعة AOLP التايوانية التي تضم 2,049 صورة، ومجموعة UFPR-ALPR البرازيلية التي تحتوي على 4,500 صورة، بالإضافة إلى مجموعة بيانات NP-ALPR الجديدة التي طُورت في إطار الدراسة وتضم أكثر من 10,000 صورة التقطت تحت ظروف متنوعة (مثل أوقات مختلفة من اليوم، ومسافات تصوير متعددة، وأنواع مركبات مختلفة)، كما هو موضح في الشكل (7-1). وقد استُخدمت أثناء عملية التدريب تقنيات تحسين متعددة، مثل استخدام دالة التفعيل LeakyReLU، وتخفيض الأبعاد من خلال طبقة

التجميع المتوسط العالمي (Global Average Pooling)، وتقليل احتمالية فرط التعلم (Overfitting) باستخدام تقنية Dropout بنسبة 40%.



[الشكل 7-1: عينات من مجموعة بيانات NP-ALPR]

أظهرت النتائج دقة تجاوزت 99% على مجموعتي AOLP و NP-ALPR، مع سرعة معالجة تصل إلى 75 إطارًا في الثانية على بطاقة GTX 1070، متفوقًا بذلك على نماذج سابقة مثل DeepFCN و Zhuang et al. كما أظهرت الاختبارات قدرة النموذج على التعامل مع الصور المشوشة والضبابية، على الرغم من بعض حالات الإخفاق الناتجة عن الإضاءة الليلية أو التشوه الشديد.

كما أُجريت مقارنة بين النموذج المقترح وطرق أخرى تعتمد على YOLOv3 في الكشف عن اللوحات، حيث حقق النظام دقة بلغت 94% على مجموعة UFPR-ALPR عند استبعاد اللوحات متعددة الأسطر، مما يؤكد كفاءته في البيئات العملية. وتخلص الدراسة إلى أن النموذج المقترح يجمع بين السرعة العالية والدقة الفائقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا لأنظمة المراقبة الذكية التي تتطلب معالجة فورية ضمن موارد حسابية محدودة.

1-2-3 نقاط الاختلاف والتميز

يتميز المشروع المقترح ببساطته وسهولة تطبيقه العملي باستخدام أدوات وتقنيات متاحة، حيث يُنفذ على نموذج مصغر لمحطة حدودية مزوّد بكاميرا، ونظام تحليل آلي يعتمد على YOLO والتعرف الضوئي على الحروف (OCR) للتحقق من لوحات المركبات واتخاذ القرار تلقائيًا بفتح البوابة أو إرسال إنذار، دون الحاجة إلى بنية تحتية معقدة أو موارد حسابية كبيرة. على النقيض من ذلك، تعتمد الدراسة المقدّمة من جامعة الملك فيصل على بنية شبكات عصبية متعددة الطبقات باستخدام CNN داخل بيئة MATLAB، مع معالجة دقيقة للصور واختبارات موسعة تشمل أنواعًا مختلفة من اللوحات وظروف التصوير. أما الدراسة المقدمة من جامعة تايوان، فتقدم نموذجًا أكثر تعقيدًا مبنيًا على شبكات عميقة مثل Xception و Inception-ResNet v2، مع دعم LSTM وتحسينات متقدمة كتحويل أفيني ودالة CTC لتجاوز الحاجة إلى تجزئة الحروف، ما يجعلها أكثر ملاءمة للأنظمة الصناعية واسعة النطاق.

ورغم أن هاتين الدراستين تركزان على تحقيق أعلى دقة ممكنة في التعرف على اللوحات في ظروف بيئية متنوعة، إلا أن مشروعنا يتميز بقابلية تنفيذه على أرض الواقع كحل مدمج ومنخفض التكلفة يناسب النماذج الأمنية المبسطة، كما أنه يفي بالغرض الأمني الأساسي: التحقق من أحقية الدخول بشكل فوري ودقيق، مع إمكانية التوسع لاحقًا ليشمل تقنيات أعمق. يُضاف إلى ذلك أن مشروعنا يدمج بين جوانب تحليل الصورة واتخاذ القرار الفيزيائي (فتح البوابة)، وهو ما لا تتطرق

إليه معظم الدراسات السابقة التي تركز على الجانب البرمجي فقط دون ربط مباشر بالعالم الحقيقي.

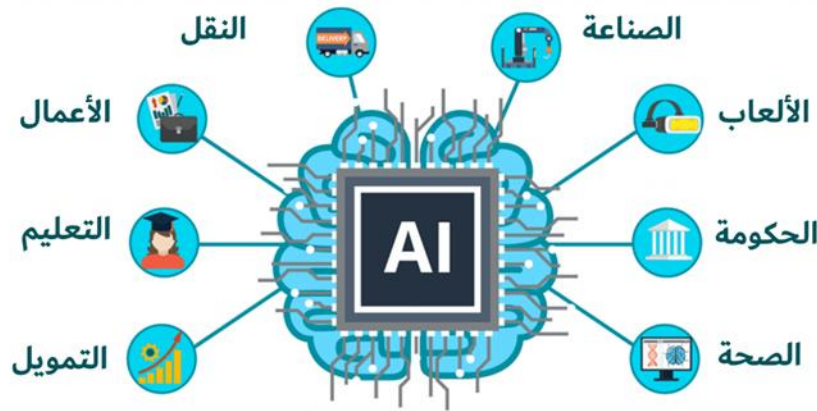
الفصل الثاني: الخلفية

النظرية

1-2 مقدمة في الذكاء الاصطناعي (AI)

الذكاء الاصطناعي هو فرع من فروع علوم الحاسب يُعنى بتصميم أنظمة وبرمجيات تمتلك القدرة على محاكاة بعض جوانب التفكير البشري. يهدف هذا المجال إلى تمكين الآلات من أداء مهام تتطلب عادةً مستوى معينًا من الفهم أو التحليل، مثل التعرف على الصور، أو فهم اللغة، أو اتخاذ قرارات بناءً على البيانات المتاحة. لا يعني ذلك أن الحاسوب يُصبح ذكيًا كما الإنسان، بل إنه يتبع مجموعة من القواعد والخوارزميات التي تتيح له التعلّم من التجربة وتحسين أدائه مع مرور الوقت. وتعتمد هذه الأنظمة على تحليل كميات كبيرة من المعلومات، واستخلاص أنماط متكررة، ثم استخدامها للتنبؤ أو التصنيف أو التفاعل مع البيئة المحيطة بها. يُعد الذكاء الاصطناعي اليوم من أكثر المجالات تطورًا في عالم التقنية، ويُستخدم كأساس لبناء تطبيقات متقدمة يمكنها فهم المدخلات واتخاذ إجراءات شبه ذاتية دون تدخل مباشر من الإنسان [3].

تتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في مختلف جوانب الحياة اليومية (الشكل 1-2)، حيث أصبح جزءًا لا يتجزأ من العديد من الخدمات التي يستخدمها الناس دون أن يدركوا أحيانًا وجوده. فعند استخدام الهاتف المحمول للتحدث مع المساعد الصوتي، أو أثناء تصفح المواقع التي تقترح محتوى مناسبًا للاهتمامات، أو حتى في تطبيقات الترجمة الفورية، يكون الذكاء الاصطناعي هو المحرك الأساسي وراء هذه الوظائف الذكية. كما يُستخدم في تحليل الصور الطبية، وتحسين كفاءة شبكات النقل، وإدارة الطاقة، والخدمات البنكية، مما يساهم في تقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد.

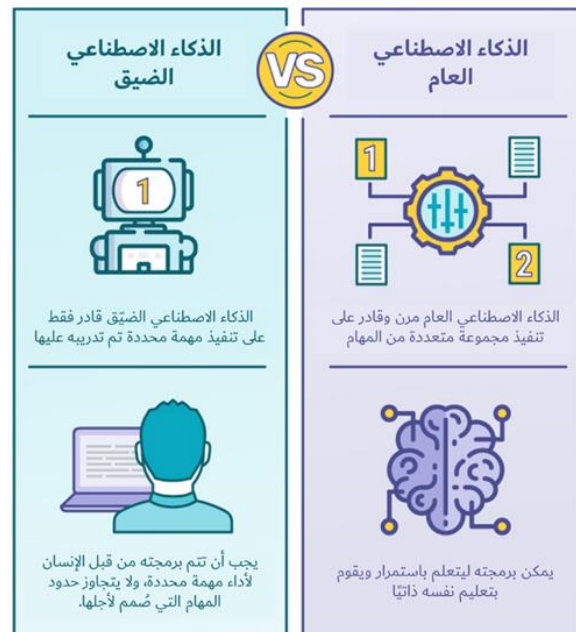


[الشكل 1-2]: تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية.

أما في الجانب الأمني، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي أداة فعالة تسهم في تطوير أنظمة المراقبة والكشف المبكر عن التهديدات، حيث تُستخدم تقنياته في تحليل الصور من كاميرات المراقبة، والتعرف على الوجوه، ورصد السلوكيات غير الطبيعية، ومراقبة الحدود والمداخل الحساسة. كما يُستخدم في أنظمة الإنذار الذكية، وتحليل البيانات الأمنية لتوقع المخاطر المحتملة قبل وقوعها. كل ذلك يجعل الذكاء الاصطناعي ليس فقط وسيلة للراحة أو الترف، بل عنصرًا جوهريًا في تعزيز الكفاءة وتحقيق الأمان في مختلف المجالات.

رغم أن مصطلح الذكاء الاصطناعي يُستخدم بشكل عام للدلالة على قدرة الأنظمة الحاسوبية على محاكاة التفكير البشري، إلا أن هذا المجال لا يُعد متجانسًا، بل ينقسم إلى أنواع مختلفة وفقًا لقدرات الأنظمة ومستوى استقلاليتها في اتخاذ القرار. هذا التصنيف يساعد على فهم مدى تطور النظام، وما إذا كان مخصصًا لمهمة واحدة فقط، أم قادرًا على التعامل مع مهام متنوعة بطريقة شبيهة بالإنسان.

- **الذكاء الاصطناعي الضيق (Narrow AI):** هو النوع الأكثر شيوعًا واستخدامًا حاليًا، ويُقصد به الأنظمة المصممة لأداء مهمة محددة بفعالية عالية، مثل التعرف على الصور، أو الترجمة، أو قيادة المركبات ذاتيًا. هذه الأنظمة قد تتفوق على الإنسان في مجالها الضيق، لكنها غير قادرة على أداء مهام خارج نطاق تخصصها.
- **الذكاء الاصطناعي العام (General AI):** يُشير إلى الأنظمة التي تمتلك قدرة معرفية واسعة تُمكنها من أداء مختلف المهام الفكرية التي يستطيع الإنسان القيام بها، مثل الفهم والتفكير والتخطيط والتعلّم في سياقات متعددة. لا يزال هذا النوع في مرحلة البحث والتطوير، ولم يُحقق بعد على أرض الواقع، لكنه يمثل الهدف البعيد للباحثين في هذا المجال.



[الشكل 2-2]: الفرق بين الذكاء الاصطناعي الضيق والعام.

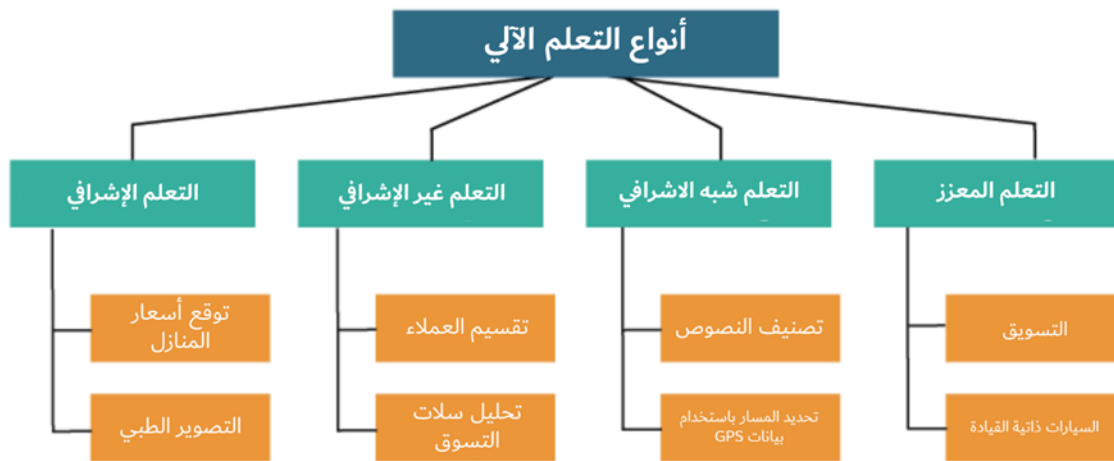
2-2 التعلم الآلي (Machine Learning - ML)

يُعد التعلم الآلي أحد الفروع الأساسية في مجال الذكاء الاصطناعي، ويُركز بشكل رئيسي على تطوير أنظمة قادرة على تحسين أدائها مع مرور الوقت من خلال التجربة. بخلاف البرمجة التقليدية التي تعتمد على كتابة تعليمات محددة لتنفيذ مهمة معينة، يسعى هذا النوع من الأنظمة إلى اكتساب المعرفة من خلال تحليل البيانات والتفاعل معها. يتم تدريب النموذج الحاسوبي على عدد كبير من الأمثلة، مما يُمكنه من التعرف على الأنماط والتصرف بطريقة ذكية عند مواجهة بيانات جديدة. ومع تكرار التجربة وزيادة كمية البيانات، يصبح النظام أكثر دقة وكفاءة في اتخاذ قراراته أو تقديم نتائج. هذا التوجه العلمي غيّر الكثير من المفاهيم في مجالات متعددة، وأصبح يستخدم في تطبيقات عملية تشمل التوصيات الذكية، وتحليل الصور، والتعرف على الأصوات، وغيرها من المهام التي كانت في السابق تتطلب تدخلًا بشريًا مباشرًا [3].

تعتمد آلية عمل التعلم الآلي على تمكين النظام من استخلاص المعرفة مباشرة من البيانات، دون الحاجة إلى تزويده بتعليمات تفصيلية مسبقة. فبدلاً من أن يُملَى عليه ما يجب فعله في كل موقف، يتعامل مع كم كبير من المعلومات ويتعلم من الأمثلة الموجودة فيها، ليستنتج بنفسه القواعد التي تربط بين المدخلات والمخرجات. هذا الأسلوب يمنح النموذج القدرة على التعميم، أي أنه يصبح قادراً على التعامل مع بيانات جديدة لم يسبق له رؤيتها من قبل، بناءً على ما تعلّمه من بيانات سابقة. كلما زادت جودة البيانات وتنوعها، زادت دقة النموذج وكفاءته في أداء المهمة

المطلوبة [3]

تتعدد أساليب التعلم الآلي بحسب طبيعة البيانات المتوفرة والغرض من استخدامها، وقد أدى هذا التنوع إلى تطوير مناهج مختلفة تساعد النماذج على اكتساب المعرفة بطرق تناسب كل نوع من المشكلات أو التطبيقات. يعتمد اختيار نوع التعلم المناسب على ما إذا كانت البيانات تحتوي على نتائج معروفة مسبقًا، أو ما إذا كان الهدف هو اكتشاف الأنماط الخفية، أو تحسين الأداء من خلال التفاعل المباشر مع البيئة. ومن أبرز هذه الأنواع:



[الشكل 2-3]: أنواع التعلم الآلي ومجالاته.

- **التعلم الخاضع للإشراف (Supervised Learning):** يتم فيه تدريب النموذج باستخدام بيانات تتضمن مدخلات ومخرجات معروفة، ليتمكن من التنبؤ بالنتائج عندما يواجه بيانات جديدة لاحقًا.
- **التعلم غير الخاضع للإشراف (Unsupervised Learning):** يُستخدم مع بيانات لا تحتوي على مخرجات محددة، ويهدف إلى اكتشاف البنى أو الأنماط الكامنة داخل هذه البيانات، مثل تصنيفها أو تجميعها حسب التشابه.

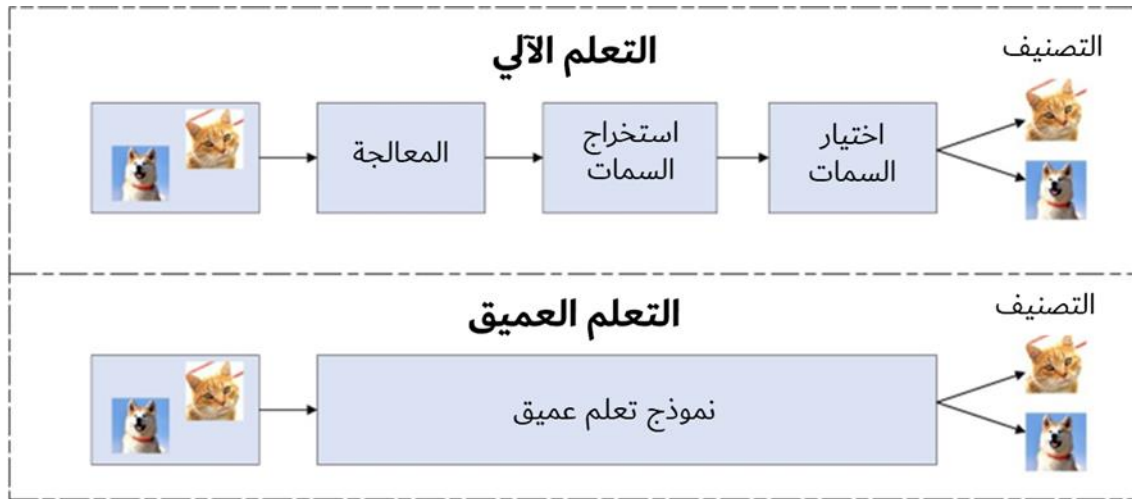
- **التعلم التعزيزي (Reinforcement Learning):** يعتمد على مبدأ التجربة والخطأ، حيث يتفاعل النظام مع بيئة معينة ويتعلم من خلال المكافآت أو العقوبات التي يتلقاها بناءً على أفعاله، مما يساعده على تحسين قراراته بمرور الوقت.

3-2 التعلم العميق (Deep Learning – DL)

يُعد التعلم العميق أحد الفروع المتقدمة من التعلم الآلي، ويتميز بقدرته على التعامل مع كميات كبيرة من البيانات من خلال بنية معقدة مستوحاة من طريقة عمل الدماغ البشري. يعتمد هذا النوع من التعلم على ما يُعرف بالشبكات العصبية، وهي نماذج حسابية مكوّنة من طبقات متعددة من الوحدات المرتبطة ببعضها البعض، تُشبه في بنائها الخلايا العصبية في الجهاز العصبي. كل طبقة في هذه الشبكة تقوم بتحويل البيانات المدخلة إلى تمثيل أكثر تجريداً، ما يساعد النظام على فهم العلاقات الدقيقة والمعقدة داخل البيانات. ومن خلال تعلّمه التدريجي عبر هذه الطبقات، يصبح النموذج قادراً على استخلاص خصائص عالية المستوى دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في تحديد ما يجب البحث عنه داخل البيانات. هذا الأسلوب أتاح للتعلم العميق أداء مهام تتطلب مستويات عالية من الدقة، وجعله أساساً لتطورات كبيرة في مجالات الذكاء الاصطناعي الحديثة [3].

تبرز أهمية التعلم العميق بشكل خاص في المهام التي تتطلب قدرة على فهم التفاصيل الدقيقة داخل البيانات المعقدة، مثل الصور والمقاطع البصرية. فعند التعامل مع الصور، لا يقتصر الأمر على تمييز الألوان أو الأشكال الظاهرة فقط، بل يتطلب فهماً أعمق للبنى والأنماط الداخلية التي لا

يمكن ملاحظتها بالطرق التقليدية. يتيح التعلم العميق للنماذج أن تلتقط هذه السمات بشكل تدريجي، بدءًا من الملامح البسيطة وحتى العلاقات المعقدة بين العناصر داخل الصورة، مما يجعلها أكثر قدرة على التمييز والتصنيف بدقة عالية. كما أن قدرته على اكتشاف الأنماط المتكررة وغير الظاهرة بوضوح في البيانات تمنحه دورًا محوريًا في التطبيقات التي تعتمد على التحليل البصري الدقيق، وتجعله مناسبًا للتعامل مع بيانات يصعب معالجتها باستخدام خوارزميات أبسط.



[الشكل 2-4]: الفرق بين التعلم الآلي والتعلم العميق.

امتدت تطبيقات التعلم العميق لتشمل مجالات متعددة تستفيد من قدرته على تحليل البيانات المعقدة واستخلاص المعاني منها بدقة. في مجال التعرف على الصور، يُستخدم هذا الأسلوب لتمييز محتوى الصور تلقائيًا، سواء كانت لأشخاص، أشياء، أو مشاهد طبيعية، مما يساهم في تنظيم المحتوى البصري أو استخدامه في أنظمة الأمان والمراقبة. كما يلعب دورًا أساسيًا في معالجة الإشارات الصوتية، حيث يمكن الأنظمة من فهم الكلام البشري وتحويله إلى نصوص مفهومة، وهي

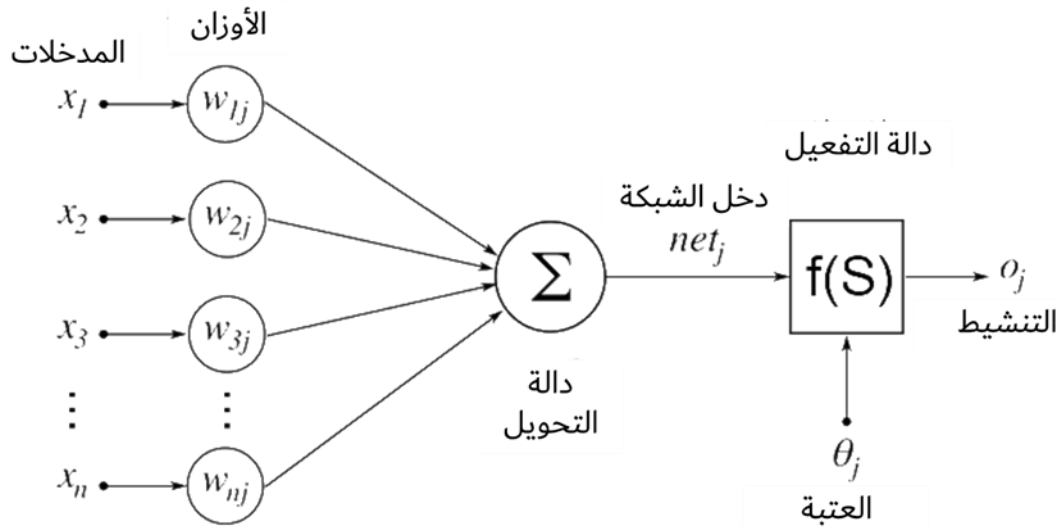
خاصية ضرورية في المساعدات الصوتية وتطبيقات الترجمة الفورية. إضافة إلى ذلك، يستخدم التعلم العميق في تحليل لوحات المركبات، إذ يمكنه التعرف على أرقامها بسرعة ودقة من خلال الصور الملتقطة، وهو ما يعزز من كفاءة أنظمة المرور والحماية في البيئات التي تتطلب معالجة فورية للبيانات [3].

4-2 الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Network)

الشبكات العصبية الاصطناعية (Artificial Neural Networks) هي أحد فروع الذكاء الاصطناعي وتقنية تعلم الآلة التي تستوحي تصميمها ووظيفتها من الشبكات العصبية البيولوجية الموجودة في أدمغة الكائنات الحية، وتهدف إلى محاكاة طريقة معالجة المعلومات واتخاذ القرارات بشكل يشبه عمل الدماغ البشري. هذه الشبكات تستخدم بشكل واسع في مجالات متعددة مثل التعرف على الصور، معالجة اللغة الطبيعية، التنبؤات، والتصنيف، وغيرها من التطبيقات التي تتطلب قدرة على التعلم واستخلاص الأنماط من البيانات المعقدة. أساس فكرة الشبكات العصبية الاصطناعية هو بناء نموذج رقمي يتكون من وحدات معالجة بسيطة تسمى "الخلايا العصبية الاصطناعية"، والتي ترتبط ببعضها بطريقة تسمح بتمرير المعلومات ومعالجتها بطريقة متسلسلة ومتعددة الطبقات [3].

مكونات الشبكة العصبية الاصطناعية تنقسم بشكل رئيسي إلى ثلاثة أجزاء: طبقة الإدخال، الطبقات الخفية، وطبقة الإخراج. طبقة الإدخال هي نقطة بداية الشبكة حيث يتم استقبال البيانات الخام أو المعلومات التي نريد تحليلها أو معالجتها، وهي تمثل المتغيرات أو الخصائص التي

نستخدمها كمدخلات للنموذج. بعد ذلك تأتي الطبقات الخفية، وهي عبارة عن طبقات متتالية من الخلايا العصبية التي تعمل على استخراج وتحويل الميزات والمعلومات من البيانات الأولية بشكل تدريجي، إذ تقوم كل طبقة منها بمعالجة المعلومات القادمة من الطبقة السابقة وتحويلها إلى شكل أكثر تجريداً أو تعقيداً. عدد هذه الطبقات وعدد الخلايا في كل طبقة يعتمد على تعقيد المشكلة المراد حلها. أخيراً، طبقة الإخراج، وهي التي تقوم بإعطاء النتيجة النهائية لمعالجة الشبكة، مثل تصنيف بيانات إلى فئات معينة، أو إعطاء تقدير رقمي، أو غير ذلك بناءً على نوع المهمة.



[الشكل 5-2: آلية عمل الشبكة العصبية.]

أما آلية عمل الشبكة العصبية (الشكل 5-2) فتبدأ بعملية التغذية الأمامية (Feedforward)، وهي الطريقة التي تنتقل بها البيانات من طبقة الإدخال عبر الطبقات الخفية وصولاً إلى طبقة الإخراج. في كل خلية عصبية داخل أي طبقة، يتم استقبال مجموعة من القيم (المدخلات) التي تمثل الإشارات القادمة من خلايا الطبقة السابقة، حيث يتم ضرب كل إشارة في وزن معين يعبر عن

أهمية هذه الإشارة، ثم يتم جمع كل النتائج للحصول على قيمة واحدة تسمى (القيمة المُجمعة). بعد ذلك، تمر هذه القيمة المُجمعة عبر دالة تنشيط (Activation Function) تقوم بتحويلها إلى إشارة مناسبة للمراحل التالية في الشبكة، بحيث تساعد هذه الدالة على إدخال اللاحطية للنموذج، مما يمكن الشبكة من تعلم أنماط معقدة غير خطية.

التدريب هو المرحلة التي يتم فيها تعديل أوزان الشبكة بحيث يمكنها أداء المهمة المطلوبة بدقة عالية. يتم ذلك عادة عن طريق تقديم مجموعة كبيرة من الأمثلة (بيانات التدريب) مع النتائج الصحيحة المعروفة، ثم تقوم الشبكة بحساب الفرق بين الناتج المتوقع والناتج الفعلي (الخطأ)، ومن خلال خوارزمية تسمى الانحدار العكسي (Backpropagation)، يتم تحديث الأوزان بطريقة تقلل هذا الخطأ تدريجيًا عبر عدة تكرارات. هذا التحديث يعتمد على حساب المشتقات لتحديد اتجاه وحجم تعديل الأوزان، مما يسمح للشبكة بالتعلم وتحسين دقتها بمرور الوقت.

وظيفة كل مكون داخل الشبكة تبرز من خلال دوره في معالجة المعلومات: طبقة الإدخال تعمل على استقبال البيانات وتحويلها إلى شكل مناسب لتغذية باقي الطبقات، الطبقات الخفية تقوم بتحليل وتحويل هذه البيانات إلى مستويات أكثر تجريدًا من المعلومات باستخدام الأوزان ودوال التنشيط، مما يمكن الشبكة من اكتشاف الأنماط والخصائص المهمة في البيانات، بينما طبقة الإخراج تقدم النتيجة النهائية أو التنبؤ بناءً على المعالجة التي تمت داخل الشبكة. الأوزان بين الخلايا العصبية تشكل جوهر التعلم داخل الشبكة، إذ يتم تعديلها باستمرار أثناء التدريب لتقليل الخطأ وتحسين الأداء. دوال التنشيط تلعب دورًا حيويًا في منح النموذج القدرة على التعامل مع

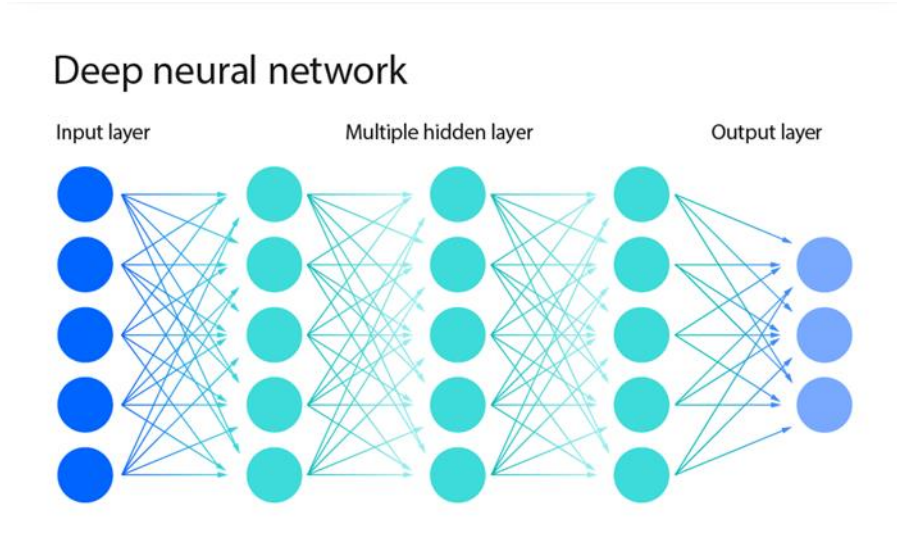
البيانات غير الخطية والمعقدة، كما تساعد في التحكم في إشارات الخلايا العصبية بحيث لا تكون قوية جدًا أو ضعيفة جدًا، مما يضمن استقرار عملية التعلم.

الشبكات العصبية الاصطناعية هي أداة قوية تعتمد على فكرة التكرار والتحسين التدريجي، حيث يبدأ النموذج بتخمينات عشوائية أو شبه عشوائية للأوزان، ثم يتعلم من خلال المعطيات ويعدل هذه التخمينات ليصل إلى نتائج دقيقة وموثوقة، وهذا ما يجعلها مناسبة جدًا لحل مشكلات معقدة لا يمكن للبرمجيات التقليدية التعامل معها بسهولة. نجاح الشبكات العصبية في التعلم واتخاذ القرارات يشبه إلى حد كبير طريقة دماغ الإنسان في التعامل مع المعلومات، لذا تعتبر من أهم التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي [3].

2-4-1 الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks)

الشبكات العصبية العميقة (Deep Neural Networks) تمثل تطورًا طبيعيًا ومتقدمًا للشبكات العصبية الاصطناعية البسيطة، إذ تعتمد على نفس المبادئ الأساسية لكنها تتميز بوجود عدد كبير من الطبقات الخفية المتسلسلة، مما يمنحها القدرة على تحليل بيانات أكثر تعقيدًا واستخلاص ميزات أكثر تجريدًا. في الشبكات البسيطة، عادةً ما تحتوي البنية على طبقة إدخال واحدة، طبقة أو طبقتين خفيتين، وطبقة إخراج واحدة، وهذا كافٍ للتعامل مع مشاكل بسيطة أو ذات طبيعة خطية أو محدودة التعقيد. أما في الشبكات العميقة، فإن البنية تتكون من عدد كبير من الطبقات الخفية التي يمكن أن تتجاوز العشرات أو حتى المئات، وكل طبقة تقوم بمعالجة ناتج الطبقة السابقة بشكل تدريجي من خلال تحويله إلى تمثيل أكثر تعقيدًا وغنى بالمعاني، مما يسمح للنموذج بفهم

العلاقات الدقيقة والأنماط الخفية في البيانات. هذا العمق في الطبقات هو ما يميز الشبكات العميقة ويمنحها قدرات استثنائية، لكنه أيضًا يجعلها أكثر تطلبًا من حيث التدريب والموارد [3].



[الشكل 2-6]: بنية الشبكة العصبية العميقة.

أحد أهم الاستخدامات المتقدمة للشبكات العصبية العميقة هو في مجال معالجة الصور والفيديو، إذ أثبتت فعاليتها في فهم وتحليل محتوى الصور بدرجة تقترب من قدرات الإنسان. من أبرز تطبيقاتها تصنيف الصور، حيث يمكنها تحديد محتويات الصورة وتمييز الأجسام المختلفة بدقة عالية، واكتشاف الكائنات (Object Detection) مثل السيارات أو الأشخاص داخل مشهد معين، والتعرف على الوجوه، وتحسين جودة الصور، وحتى توليد صور جديدة من خلال الشبكات التوليدية. في مجال الفيديو، تستخدم الشبكات العميقة لتحليل المشاهد المتحركة والتعرف على الأنشطة والأحداث، مثل اكتشاف السلوك غير الطبيعي في كاميرات المراقبة، أو تحليل تعابير الوجه وتحديد المشاعر، أو تتبع الأجسام المتحركة عبر تسلسل من اللقطات. كذلك تُستخدم في

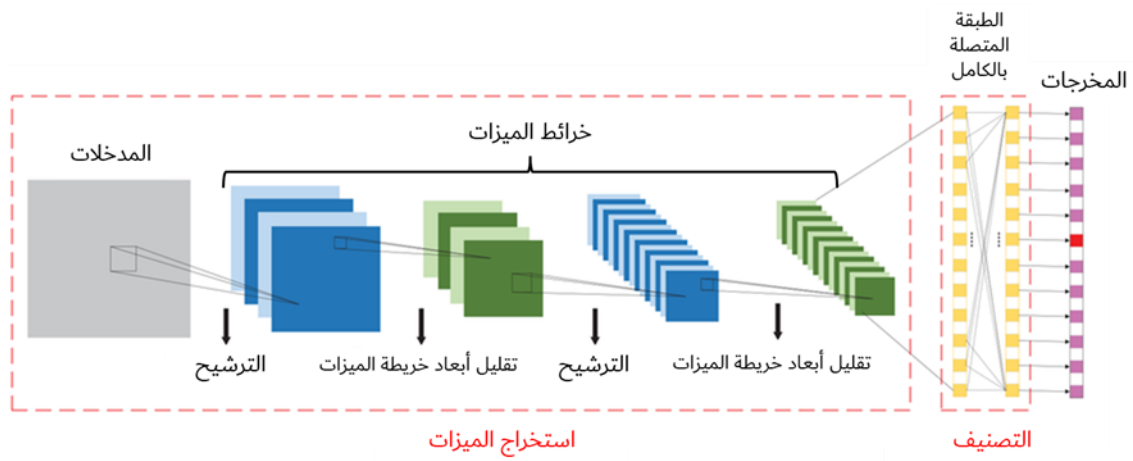
أنظمة الترجمة الفورية للغة الإشارة أو تحليل لقطات الأشعة الطبية في القطاع الصحي، مما يعزز دقة التشخيصات. كل هذه التطبيقات تتطلب قدرة على فهم المعلومات البصرية بمستويات متعددة من التجريد، وهذا ما تتيحه الشبكات العميقة من خلال قدرتها على التعلم من كميات ضخمة من البيانات واستخلاص ميزات تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر في تصميم خصائص البيانات.

لكن رغم هذه القدرات العالية، تواجه الشبكات العصبية العميقة عدة تحديات كبيرة تحد من استخدامها بشكل واسع أو مباشر في كل التطبيقات. أول هذه التحديات هو حجم البيانات، إذ تحتاج الشبكات العميقة إلى كميات ضخمة من البيانات المتنوعة والممثلة بشكل جيد من أجل أن تتعلم بفعالية وتنتج نتائج دقيقة. قلة البيانات تؤدي إلى ضعف الأداء واحتمالية التعميم الخاطئ، لذلك يتطلب تدريب نموذج عميق توفير قواعد بيانات تحتوي على آلاف أو ملايين العينات، وهو أمر قد لا يكون متاحًا دائمًا، خاصة في المجالات المتخصصة أو الحساسة. التحدي الثاني هو الحاجة إلى قدرة معالجة عالية، حيث أن عملية التدريب تتطلب موارد حسابية ضخمة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) أو وحدات معالجة التنسور (TPUs) التي توفر سرعات عالية في تنفيذ العمليات الرياضية المعقدة. الزمن اللازم لتدريب شبكة عميقة على بيانات كبيرة قد يمتد إلى ساعات أو أيام أو حتى أسابيع، ويتطلب تخزينًا كبيرًا وذاكرة عشوائية عالية، وهذا ما يجعل استخدامها مكلفًا في البيئات العادية. إضافة إلى ذلك، فإن الضبط الدقيق للمعاملات (Hyperparameters) مثل معدلات التعلم، وعدد الطبقات، وعدد العقد في كل طبقة، ودوال

التنشيط، يتطلب خبرة تقنية كبيرة، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على أداء النموذج. كما تواجه هذه الشبكات تحديات في قابلية التفسير، إذ أن تعقيد بنيتها يجعل من الصعب على البشر فهم كيف ولماذا اتخذت قرارًا معينًا، مما يشكل عائقًا في التطبيقات التي تتطلب الشفافية مثل المجالات القانونية أو الطبية [3].

2-4-2 الشبكات العصبية الالتفافية (Convolutional Neural Networks)

الشبكات العصبية الترشيحية (Convolutional Neural Networks - CNN) تُعد واحدة من أبرز أنواع الشبكات العصبية العميقة وأكثرها فعالية في مجال معالجة الصور وتحليلها، إذ تم تطويرها خصيصًا للتعامل مع البيانات التي تتميز بالبنية الشبكية أو التوزيع المكاني مثل الصور. تختلف الشبكات العصبية الترشيحية عن الشبكات العصبية التقليدية في طريقة معالجتها للمدخلات، حيث تستفيد من خصائص الصور مثل التجاور المكاني والتكرار البنيوي لتقليل عدد المعاملات وتحسين القدرة على اكتشاف الأنماط المرئية، مثل الحواف، الزوايا، الأشكال، والأنسجة، وذلك بطريقة تحاكي عمل الخلايا البصرية في القشرة الدماغية. أهمية هذه الشبكات تنبع من قدرتها الكبيرة على استخلاص الميزات المفيدة من الصور بشكل تلقائي وفعال دون الحاجة إلى خطوات يدوية لتحديد الخصائص كما كان الحال في الطرق التقليدية، مما يجعلها العمود الفقري للعديد من التطبيقات في رؤية الحاسوب، مثل التعرف على الصور، واكتشاف الأشياء، وتقسيم الصور، والتعرف على الوجوه، والتصوير الطبي، وأنظمة القيادة الذاتية، والمراقبة الذكية، وغيرها من الاستخدامات التي تتطلب فهماً عميقاً للمحتوى البصري [3].



[الشكل 2-7]: آلية عمل شبكة CNN.

آلية عمل الشبكات العصبية الترشيحية تتضمن مجموعة من الطبقات المتسلسلة التي تعمل بتناغم لاستخلاص وتحويل تمثيلات الصور إلى نتائج مفهومة.

- **الطبقة الترشيحية (Convolutional Layer):** تُعد القلب النابض للشبكة، حيث تستخدم مجموعة من المرشحات (Filters) أو النوى (Kernels) الصغيرة الحجم والتي تنزلق على الصورة الأصلية وتقوم بعملية الترشيح لاستخلاص ميزات محددة من الصورة. كل مرشح يتم تدريبه ليتعرف على نمط معين، مثل الحواف الأفقية أو الرأسية أو الزوايا أو الانحناءات، ويتم إنتاج ما يسمى بخريطة المميزات (Feature Map) التي تحتوي على استجابات المرشح لمناطق مختلفة من الصورة. هذه الطبقة تمكن الشبكة من اكتشاف الأنماط الأساسية الموجودة في الصور، وهي الطبقة الأولى التي تبدأ منها عملية الفهم البصري. ما يميز الطبقة الترشيحية هو أن المعاملات فيها أقل بكثير من الشبكات الكاملة الاتصال،

لأن كل خلية عصبية في الخريطة تتصل بجزء صغير فقط من الصورة وليس بالصورة بأكملها، مما يقلل من التكلفة الحسابية ويزيد من كفاءة التعلم.

▪ **طبقة التجميع (Pooling Layer):** تأتي بعد الطبقات الترشيحية وتُستخدم لتقليل حجم خرائط الميزات الناتجة، مما يؤدي إلى تقليل عدد المعاملات وتسريع عملية التدريب، بالإضافة إلى زيادة قدرة النموذج على التعميم من خلال جعله أقل حساسية للانزياحات الصغيرة في الصورة. أكثر أنواع التجميع شيوعًا هو "التجميع الأقصى" (Max Pooling) حيث يتم اختيار أكبر قيمة في كل منطقة فرعية صغيرة من خريطة الميزات، أو "التجميع المتوسط" (Average Pooling) حيث يتم أخذ المتوسط. وظيفة هذه الطبقة هي تلخيص المعلومات الأهم من كل خريطة ميزات، ما يساعد على الاحتفاظ بالميزات المميزة وتقليل التفاصيل غير الضرورية أو الضوضاء، مع المحافظة على العلاقة المكانية العامة.

▪ **الطبقة الكاملة الاتصال (Fully Connected Layer):** تظهر عادةً في نهاية الشبكة العصبية الترشيحية، وتُشبه في عملها الشبكات العصبية التقليدية، حيث تتصل كل خلية عصبية بجميع الخلايا في الطبقة السابقة. بعد أن تمر البيانات عبر الطبقات الترشيحية والتجميع وتحولها إلى تمثيل منخفض الأبعاد ولكنه غني بالميزات، تقوم هذه الطبقة باستخدام هذا التمثيل لاتخاذ القرار النهائي، مثل تصنيف الصورة إلى فئة معينة أو تحديد احتمالية الانتماء لفئات متعددة. هذه الطبقة تعمل كمصنف يأخذ الميزات المستخرجة من الصور ويقوم بترجمتها إلى نتائج نهائية مفهومة مثل تسميات أو تقديرات رقمية.

الشبكات العصبية الترشيحية تتعامل مع الصور بطريقة ذكية ومنهجية لاستخراج المميزات، حيث تبدأ بالنظر إلى تفاصيل صغيرة محلية مثل الحواف والنقاط والزوايا، ثم تجمع هذه التفاصيل تدريجيًا عبر الطبقات المتتالية لتكوين فهم أعمق وأكثر تجريدًا للكيانات الأكبر مثل الأشكال أو الكائنات أو الأنماط المعقدة. بمرور البيانات عبر الشبكة، يتم تكوين خريطة غنية من الميزات التي تمثل الصورة الأصلية بدقة ولكن بطريقة عددية مبسطة تسمح للنموذج بفهم وتفسير محتوى الصورة. كل طبقة تضيف مستوى جديدًا من التحليل والتجريد، إلى أن تصل في النهاية إلى مرحلة يمكن فيها تصنيف الصورة أو فهم محتواها بشكل دقيق. وبفضل هذه الآلية، أصبحت الشبكات العصبية الترشيحية من أكثر الأدوات استخدامًا وموثوقية في تحليل الصور الرقمية، وأسهمت بشكل كبير في تطوير أنظمة الرؤية الحاسوبية في مختلف القطاعات التقنية والصناعية والطبية

[3]

الفصل الثالث:

التقنيات والخوارزميات

المستخدمة

1-3 خوارزمية YOLO (You Only Look Once)

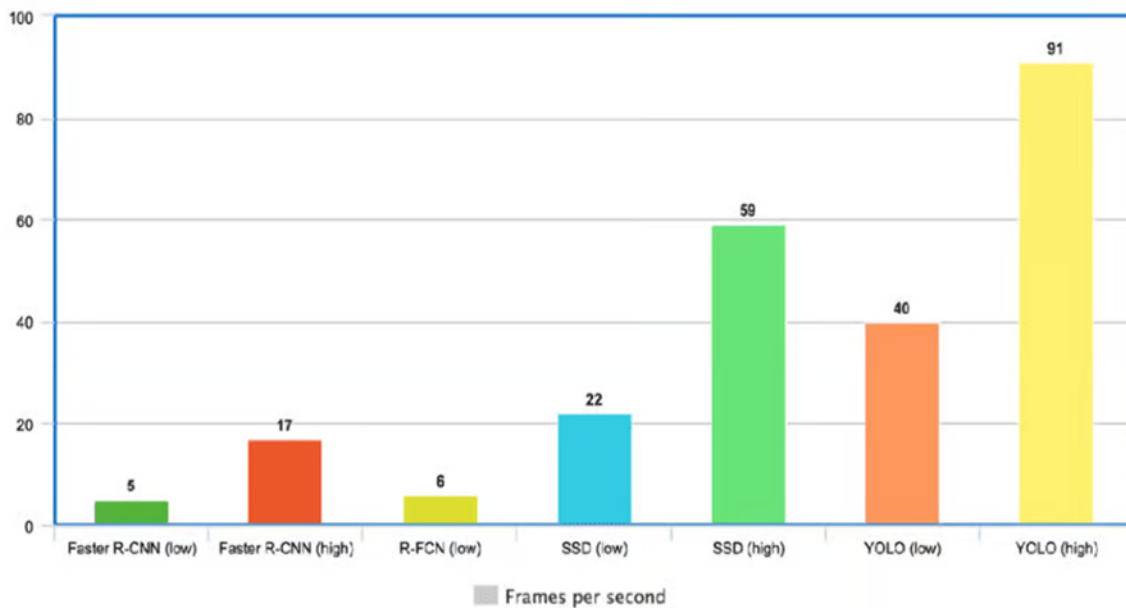
1-1-3 ما هي خوارزمية YOLO؟

"YOLO" وهي اختصار لعبارة "You Only Look Once" (تنظر مرة واحدة فقط)، هي خوارزمية متقدمة وحديثة لاكتشاف الأجسام في الصور والفيديوهات في الزمن الحقيقي، تم تقديمها لأول مرة في عام 2015 من قبل الباحثين جوزيف ريدمون، سانتوش ديفالا، روس جيرشيك، وعلي فرهادي، وذلك في ورقتهم البحثية الشهيرة بعنوان: "You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection" (تنظر مرة واحدة فقط: كشف موحد للأجسام في الزمن الحقيقي).

في هذا البحث، صاغ المؤلفون مشكلة اكتشاف الأجسام بطريقة مختلفة، حيث اعتبروها مسألة انحدار (Regression) بدلاً من تصنيف (Classification). وتم ذلك من خلال تقسيم الصورة مكانياً إلى مربعات (شبكة) وتحديد الإحداثيات الخاصة بإطارات التحديد (Bounding Boxes) وتخصيص احتمالات لكل كائن يتم اكتشافه، وذلك باستخدام شبكة عصبية ترشيحية واحدة فقط (Convolutional Neural Network - CNN). هذه الطريقة جعلت عملية الكشف أكثر كفاءة وسرعة مقارنة بالأساليب التقليدية، حيث تتم المعالجة بأكملها في خطوة واحدة، بدلاً من خطوات متعددة كما هو الحال في أنظمة الكشف السابقة [4].

2-1-3 ما الذي يجعل YOLO شائعًا في مجال اكتشاف الأجسام؟

1. **السرعة:** يُعد YOLO سريعًا للغاية لأنه لا يعتمد على خطوات معالجة معقدة، بل يستخدم طريقة مباشرة وبسيطة. يمكنه معالجة الصور بسرعة تصل إلى 45 إطارًا في الثانية (FPS). بالإضافة إلى ذلك، يحقق YOLO أكثر من ضعف متوسط الدقة (mAP) مقارنةً بالأنظمة الأخرى التي تعمل في الوقت الحقيقي، مما يجعله خيارًا ممتازًا للمعالجة الفورية. ومن خلال الرسم البياني المبين في الشكل (3-1)، نلاحظ أن YOLO يتفوق بشكل كبير على أنظمة الكشف عن الأجسام الأخرى، حيث يصل إلى 91 إطارًا في الثانية [4].



[الشكل 3-1]: سرعة YOLO مقارنة بأحدث خوارزميات كشف الأجسام الأخرى.

2. **دقة الكشف العالية:** يتفوق YOLO على النماذج الحديثة الأخرى من حيث الدقة، حيث يُظهر أداءً متميزًا مع عدد قليل جدًا من الأخطاء الناتجة عن الخلط بين الأجسام والخلفية.

3. **قدرة أفضل على التعميم:** يتميز YOLO، خاصة في نسخته الحديثة، بقدرة محسنة على التعميم عند استخدامه في مجالات جديدة. وهذا يعني أنه أصبح أكثر كفاءة في التعامل مع أنواع مختلفة من الصور والبيئات، مما يجعله خيارًا ممتازًا للتطبيقات التي تتطلب كشفًا سريعًا ودقيقًا للأجسام [4].

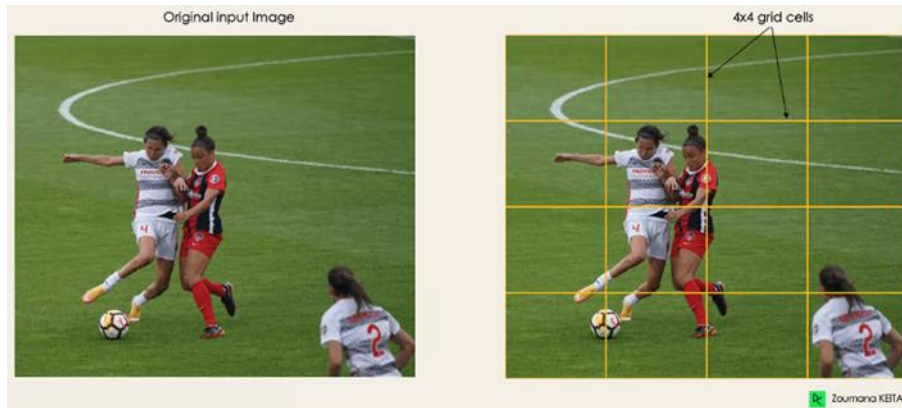
4. **مفتوح المصدر:** كون YOLO متاحًا كمشروع مفتوح المصدر أتاح للمجتمع التقني فرصة المشاركة المستمرة في تطويره وتحسينه. ويُعد هذا أحد الأسباب الرئيسية وراء التحسينات الكبيرة والسريعة التي شهدها YOLO خلال فترة زمنية قصيرة [4].

3-1-3 معمارية YOLO

معمارية YOLO تشبه إلى حد كبير معمارية GoogleNet. كما هو موضح في الشكل (3-2)، تتكوّن معمارية YOLO من 24 طبقة التلافية (Convolutional Layers)، وأربع طبقات تجميع أعظمي (Max-Pooling Layers)، بالإضافة إلى طبقتين كاملتي الاتصال (Fully Connected Layers) [4]. تعمل المعمارية على النحو التالي:

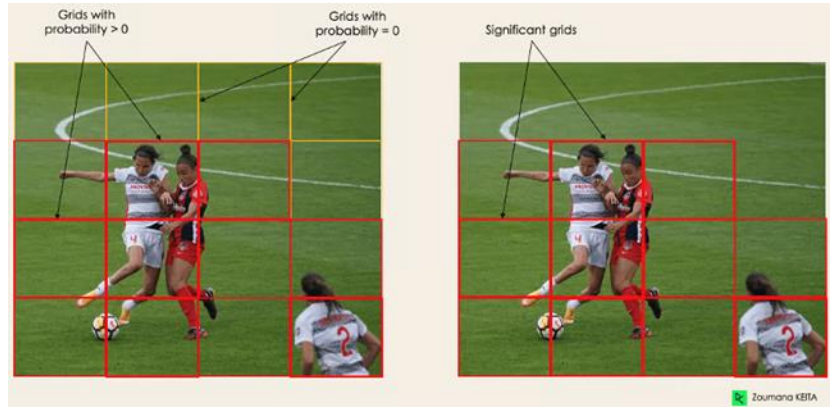
- يتم تغيير حجم الصورة المُدخلة إلى 448×448 بيكسل قبل تمريرها عبر الشبكة العصبية الترشيحية.
- يُطبّق أولاً ترشيح بحجم 1×1 لتقليل عدد القنوات (Channels)، ثم يتبعه ترشيح بحجم 3×3 لإنتاج مخرجات ثلاثية الأبعاد (Cuboidal Output).

1. **الكتل المتبقية (Residual blocks):** تبدأ هذه الخطوة بتقسيم الصورة الأصلية (A) إلى شبكة من الخلايا المتساوية الشكل بحجم $N \times N$ ، حيث في حالتنا هنا N يساوي 4، كما هو موضح في الشكل (3-4). كل خلية في هذه الشبكة تكون مسؤولة عن تحديد موقع الجسم الموجود داخلها وتوقع نوعه (الفئة)، بالإضافة إلى تقدير قيمة الاحتمالية أو الثقة بوجود هذا الجسم [4].



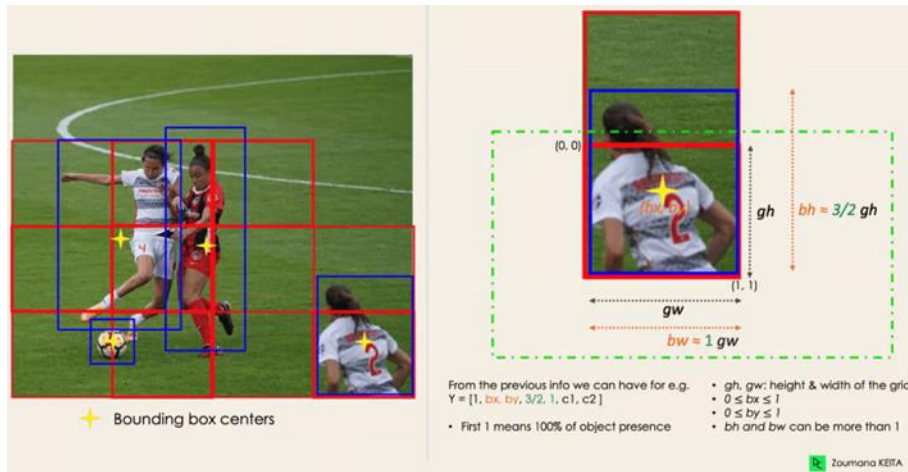
[الشكل 3-4]: تقسيم الصورة إلى شبكة من الخلايا.

2. **تقدير مربعات الإحاطة (Bounding Box Regression):** الخطوة التالية هي تحديد مربعات الإحاطة، وهي المستطيلات التي تُبرز كل الأجسام الموجودة في الصورة. يمكن أن يكون هناك عدد من مربعات الإحاطة يساوي عدد الأجسام داخل الصورة. يحدد YOLO خصائص هذه المربعات باستخدام وحدة تقدير واحدة (regression module) بالشكل التالي، حيث Y هو المتجه النهائي الذي يمثل كل مربع إحاطة: $Y = [pc, bx, by, bh, bw, c1, c2]$ ، وفي هذا المتجه، تشير القيمة pc إلى احتمال وجود جسم داخل الخلية في الشبكة. على سبيل المثال، كل الخلايا الملونة باللون الأحمر لديها احتمال أعلى من الصفر لاحتوائها على جسم، بينما الخلايا الصفراء في الصورة على اليمين تظهر احتمالاً صفرياً (أي لا تحتوي على جسم أو تأثير مهم).



[الشكل 3-5]: تقدير مربعات الإحاطة.

- bx, by : هما إحداثيات المركز (y و x) لمربع الإحاطة بالنسبة للخلية المحيطة في الشبكة.
- bh, bw : هما ارتفاع وعرض مربع الإحاطة بالنسبة لتلك الخلية.
- $c1, c2$: تمثلان الفتتين، اللاعب والكرة. ويمكن أن يكون هناك عدد أكبر من الفتات حسب ما يتطلبه التطبيق.



[الشكل 3-6]: إحداثيات مربع الإحاطة.

3. مقياس التداخل على الاتحاد (Intersection Over Union أو IOU): في كثير من الأحيان،

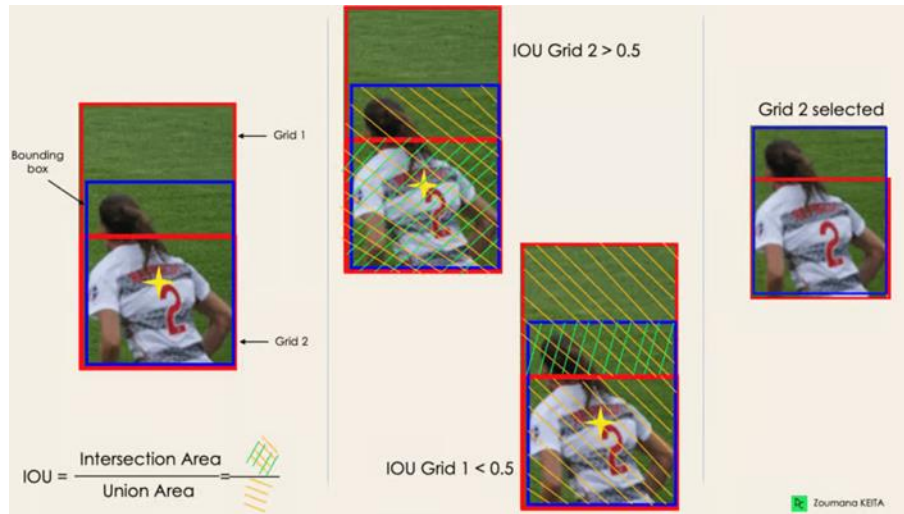
قد يكون هناك أكثر من مربع شبكة (Grid Box) مرشح لنفس الجسم في الصورة، رغم أن ليس جميعها مناسب أو دقيق. هدف مقياس IOU، الذي يتراوح بين 0 و1، هو التخلص من المربعات غير المهمة والاحتفاظ فقط بالمربعات الأكثر دقة وملائمة. إليك الفكرة ببساطة:

- يقوم المستخدم بتحديد عتبة IOU للاختيار، مثلاً 0.5.
- بعد ذلك، يقوم YOLO بحساب قيمة IOU لكل مربع شبكة، وهي نسبة مساحة التقاطع بين مربع التنبؤ ومربع الجسم الحقيقي إلى مساحة الاتحاد بينهما.
- في النهاية، يتجاهل YOLO التنبؤات التي تكون فيها قيمة IOU أقل أو تساوي العتبة، ويحتفظ فقط بالتنبؤات التي تتجاوز هذه العتبة.

في الشكل (3-6)، نرى مثالاً على تطبيق هذه العملية على الجسم الموجود في أسفل اليسار. يمكن ملاحظة أن الجسم كان لديه في البداية مرشحين من مربعات الشبكة، ولكن في النهاية تم اختيار "Grid 2" فقط [4].

4. طريقة الإخماد غير الأقصى (Non-Max Suppression أو NMS): تحديد عتبة IOU ليس

دائماً كافياً، لأن الجسم قد يحتوي على عدة مربعات تجاوزت العتبة، وترك كل هذه المربعات قد يؤدي إلى وجود ضوضاء أو تكرار في التنبؤات. هنا يأتي دور تقنية NMS، التي تساعد في الاحتفاظ فقط بالمربعات التي تحتوي على أعلى قيمة احتمال لكشف الجسم، مع إزالة المربعات الأخرى الأقل دقة [4].



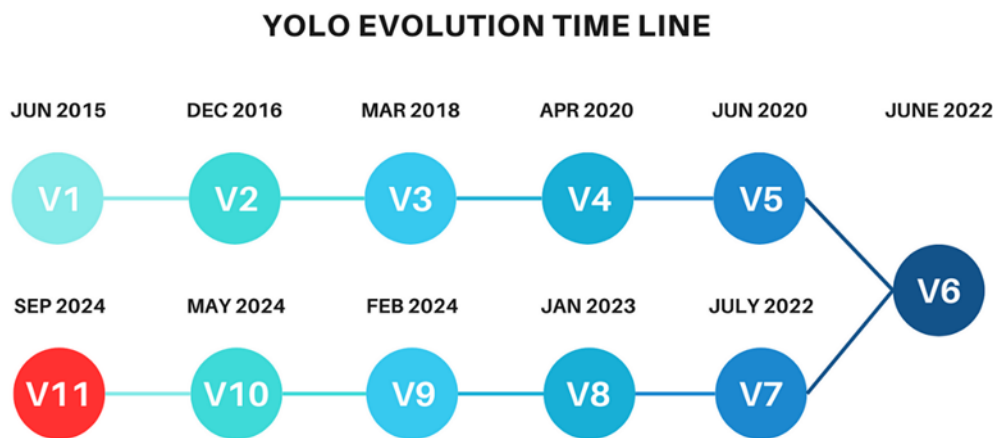
[الشكل 3-7]: تقنية IoU.

5-1-3 تطبيقات YOLO

تطبيقات نظام كشف الأجسام YOLO واسعة ومتنوعة، حيث يُستخدم في العديد من المجالات التي تتطلب التعرف السريع والدقيق على الأجسام في الصور والفيديوهات. من أهم هذه التطبيقات نجد الرعاية الصحية، حيث يساعد YOLO في تحديد مواقع الأعضاء أو الأورام أثناء العمليات الجراحية أو من خلال الصور الطبية مثل الأشعة المقطعية. كما يُستخدم في الزراعة لمراقبة النباتات والكشف المبكر عن الأمراض أو الآفات، مما يساهم في تحسين الإنتاجية. في مجال الأمن والمراقبة، يُساعد YOLO في التعرف على الأشخاص أو الأجسام المشبوهة بسرعة عالية، مما يعزز من فعالية أنظمة الحماية. بالإضافة إلى ذلك، يلعب دورًا مهمًا في تطوير السيارات ذاتية القيادة من خلال تحديد المركبات والمشاة والعوائق على الطريق لضمان قيادة آمنة وفعالة. تتميز تقنية YOLO بسرعة الأداء ودقتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للعديد من التطبيقات العملية في الوقت الحقيقي [4].

6-1-3 تطور YOLO

تقنية YOLO تستخدم للتعرف على الأشياء داخل الصور أو الفيديو، مثلاً: التعرف على الأشخاص، السيارات، أو الحيوانات. هذه التقنية بدأت في 2015 ومنذ ذلك الوقت تم تطويرها عدة مرات لتصبح أسرع وأكثر دقة [4]:



[الشكل 8-3]: تطور إصدارات YOLO.

- **YOLOv1 (2015):** أول نسخة، كانت سريعة في اكتشاف الأشياء لكنها تواجه صعوبة في رؤية الأشياء الصغيرة أو التي تظهر بجانب بعضها.
- **YOLOv2 (2016):** تم تحسينها لتكون أسرع وأكثر دقة، وخاصة في اكتشاف الأشياء بأحجام مختلفة داخل الصورة، مثل رؤية السيارات الصغيرة والأشخاص معاً.
- **YOLOv3 (2018):** أصبحت أكثر دقة وأفضل في التعرف على الأشياء حتى لو كانت متداخلة أو تشبه بعضها، بفضل تحسين طريقة فهم الصورة.

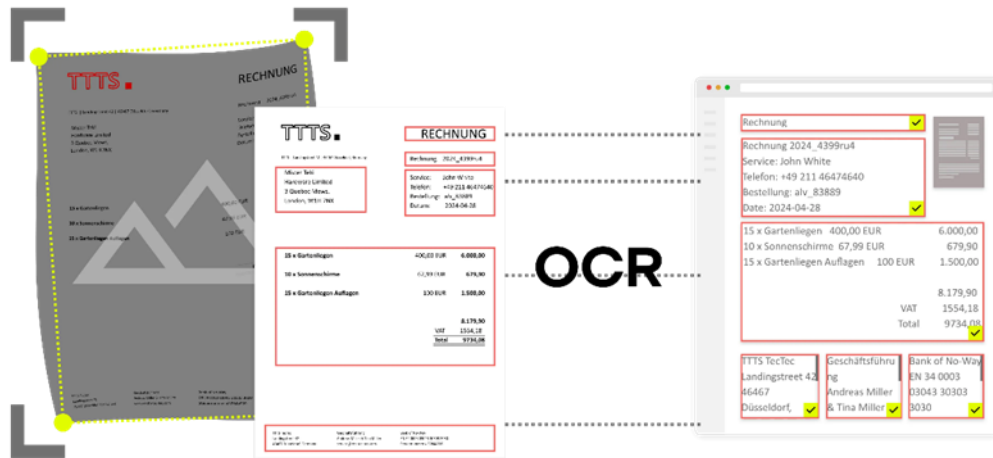
- **YOLOv4 (2020):** جعلت الكشف أسرع وأدق، خاصة للأشياء في الصور الكبيرة والمعقدة، وهذا مفيد جداً للكاميرات الأمنية مثلاً.
- **YOLOv5 (2020):** نسخة أخف وأسهل للاستخدام على الهواتف أو الأجهزة الصغيرة، لكنها لا تزال دقيقة وسريعة.
- **YOLOX (2021):** نسخة مبسطة تستخدم طريقة جديدة لتحديد الأشياء بدون الحاجة لبعض الإعدادات المعقدة، مما يجعل التدريب أسهل.
- **YOLOv6 (2022):** ركزت على جعل الكشف سريع جداً في الوقت الحقيقي، مثل مراقبة حركة المرور بشكل مباشر.
- **YOLOv7 (2022):** زادت من دقة الكشف في الصور الصعبة والمعقدة مع تحسين سرعة الأداء.
- **YOLOv8 (2023):** أعادت تصميم النموذج ليصبح أكثر مرونة ودقة في اكتشاف الأشياء المختلفة بسهولة.
- **YOLOv9 (2024):** استخدمت تقنيات حديثة لفهم الصورة بشكل أعمق، مما يساعد في رؤية الأشياء من زوايا وأحجام مختلفة بدقة أكبر.
- **YOLOv10 (2024):** تم تطويره ليعمل بشكل أفضل على الأجهزة الصغيرة مثل الروبوتات أو الهواتف، مع الحفاظ على سرعة ودقة الكشف.

▪ **YOLOv11 (2024):** دمجت بين طريقتين في الذكاء الاصطناعي لجعل النموذج أقوى وأدق في التعرف على الأشياء مهما كانت الظروف.

2-3 تقنية OCR

1-2-3 ماهي تقنية OCR؟

التعرف الضوئي على الحروف (OCR) هو تقنية تستخدم لاستخراج البيانات تلقائيًا من الصور التي تحتوي على نصوص، وتحويلها بسرعة إلى صيغة يمكن للكمبيوتر قراءتها والتعامل معها [5].



[الشكل 3-9]: تقنية OCR.

ويُعرف أحيانًا باسم التعرف على النصوص. حيث يقوم برنامج OCR بالتعرف على النصوص الموجودة في المستندات الممسوحة ضوئيًا، أو الصور الملتقطة بالكاميرا، أو ملفات PDF التي تحتوي فقط على صور. يعمل البرنامج على تحديد الأحرف داخل الصورة، ثم تجميعها في كلمات،

وبعدها في جمل، مما يجعل من الممكن الوصول إلى النص الأصلي وتحريره. وهذا يوفر الكثير من الجهد الذي قد يُهدر في إدخال البيانات يدويًا [5].

تستخدم أنظمة OCR مزيّجًا من الأجهزة والبرمجيات لتحويل المستندات الورقية أو المطبوعة إلى نص يمكن للآلة قراءته. فالأجهزة، مثل الماسحات الضوئية أو الدوائر الإلكترونية المتخصصة، تقوم بقراءة النصوص، بينما تتولى البرمجيات عمليات المعالجة المتقدمة [5].

ويمكن لبرامج OCR الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) لتطبيق أساليب أكثر تطورًا تُعرف باسم التعرف الذكي على الحروف (ICR)، والتي تساعد في التعرف على اللغات المختلفة أو حتى الخط اليدوي [5].

تستخدم المؤسسات هذه التقنية عادة لتحويل المستندات القانونية أو التاريخية المطبوعة إلى ملفات PDF قابلة للتعديل والبحث، وكأنها كُتبت باستخدام برنامج لمعالجة النصوص [5].

2-2-3 تاريخ تقنية OCR

في عام 1974، أسّس "راي كورزويل" شركة تُدعى Kurzweil Computer Products, Inc، وابتكر منتج OCR مميز قادر على التعرف على النصوص المطبوعة بمختلف أنواع الخطوط تقريبًا، وهو ما يُعرف بـ "Omni-font OCR". رأى كورزويل أن أفضل استخدام لهذه التقنية هو مساعد الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر، فقام بتطوير جهاز يمكنه "قراءة" النصوص بصوتٍ عالٍ باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام (Text-to-Speech) [5].

وفي عام 1980، باع كورزويل شركته إلى شركة "زيروكس" Xerox، التي كانت ترغب في تطوير وتسويق التقنية لتحويل النصوص من الورق إلى الكمبيوتر [5].

أصبحت تقنية OCR شائعة في أوائل التسعينيات، حيث استُخدمت بكثرة في تحويل الصحف التاريخية إلى صيغة رقمية. ومنذ ذلك الوقت، تطورت هذه التقنية كثيرًا، وأصبح من الممكن اليوم تحقيق دقة عالية جدًا تصل إلى حد الكمال تقريبًا في قراءة النصوص. كما بات بالإمكان استخدام طرق متقدمة لأتمتة معالجة المستندات المعقدة [5].

قبل ظهور تقنية OCR، كانت الطريقة الوحيدة لتحويل مستند ورقي إلى صيغة رقمية هي كتابة النص يدويًا مرة أخرى، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلًا، وتؤدي غالبًا إلى أخطاء في الإدخال. أما اليوم، فأصبحت خدمات OCR متاحة بسهولة للجميع. على سبيل المثال، يمكن استخدام خدمة Google Cloud Vision OCR لمسح المستندات ضوئيًا وتخزينها على الهاتف الذكي [5].

3-2-3 كيف تعمل تقنية OCR؟

تستخدم برامج OCR الماسح الضوئي (السكرانر) لتحويل النسخة الورقية من المستندات إلى نص رقمي قابل للتعديل. يمكن تشغيل برنامج OCR كبرنامج مستقل، أو كواجهة برمجية (API)، أو كخدمة عبر الإنترنت [5].



[الشكل 3-10]: خطوات عمل تقنية OCR.

1. الحصول على الصورة (Image acquisition):

يحول محرك OCR المستند إلى صورة ذات لونين فقط (أبيض وأسود). بعدها يحلل البرنامج الصورة لتحديد الأجزاء الداكنة والفاتحة:

- الأجزاء الداكنة: يُفترض أنها حروف أو رموز يجب التعرف عليها.
- الأجزاء الفاتحة: تُعتبر الخلفية.

2. المعالجة المسبقة (Preprocessing):

في هذه المرحلة، يتم "تنظيف" الصورة الرقمية من أي نقاط أو شوائب غير ضرورية. تشمل هذه المرحلة:

- تصحيح الميل (Deskewing): تعديل ميل الصورة إذا كانت مائلة عند المسح.
- إزالة الخطوط أو الإطارات غير الضرورية التي كانت جزءًا من الصورة المطبوعة.
- تحديد ما إذا كان هناك نص مكتوب بخط اليد ضمن المستند.

3. التعرف على النصوص (Text recognition):

يبدأ البرنامج بتحليل الأجزاء الداكنة لاكتشاف الحروف، الأرقام، أو الرموز. يتم ذلك عادةً حرفًا حرفًا، أو كلمة بكلمة، أو فقرة بفقرة. يستخدم البرنامج أحد طريقتين:

▪ **التعرف بالنمط (Pattern recognition):** في هذه الطريقة، يتم تدريب البرنامج مسبقًا على مجموعة من الخطوط (Fonts) لتتم مقارنة الأحرف في المستند مع أنماط محفوظة. كل شكل مميز يُعرف باسم "رمز مرئي" (Glyph). لكن، يجب أن يكون الخط الموجود في المستند من الخطوط التي يعرفها البرنامج مسبقًا.

▪ **التعرف على السمات (Feature recognition):** إذا لم يكن الخط معروفًا للبرنامج، فإنه يستخدم قواعد خاصة للتعرف على الحروف من خلال سماتها، مثل:

- عدد الخطوط المائلة
- أماكن تقاطع الخطوط
- الحلقات أو الانحناءات

مثلًا: حرف "A" الكبير يُعرف بأنه يتكوّن من خطين مائلين يلتقيان في الأعلى، ويتوسطهما خط أفقي. بعد التعرف على الحرف، يتم تحويله إلى رمز ASCII، وهو رمز قياسي يمكن للكمبيوتر معالجته.

4. **التعرف على تخطيط الصفحة (Layout recognition):** البرامج المتقدمة من OCR لا تكتفي

بالتعرف على الحروف، بل تقوم أيضًا بتحليل ترتيب الصفحة، وتقسّمها إلى فقرات نص، جداول وصور. ثم تقسم الأسطر إلى كلمات، والكلمات إلى حروف، وتقارنها بالنماذج المحفوظة لتحديد النص الصحيح.

5. **المعالجة اللاحقة (Postprocessing):** في النهاية، يتم حفظ المعلومات التي تم جمعها كملف رقمي يمكن تعديله، مثل ملفات PDF أو Word. بعض الأنظمة تحتفظ بنسخة من الصورة الأصلية والنسخة المعالجة للمقارنة أو للمراجعة لاحقًا، مما يسهل إدارة المستندات.

3-2-4 أنواع تقنية OCR

1. **OCR البسيط (Simple OCR):** يعتمد هذا النوع على التعرف على كل حرف على حدة من خلال مطابقة الأشكال (النمط). يقوم بمقارنة كل حرف يتم مسحه ضوئيًا مع الحروف المخزنة مسبقًا في قاعدة بيانات البرنامج. لكن نظرًا لوجود عدد هائل من الخطوط واللغات المختلفة، فإن هذا النوع يواجه صعوبة في التعرف على مستندات متنوعة، ويكون محدود الاستخدام [5].
2. **التعرف الضوئي على العلامات (OMR - Optical Mark Recognition):** هذا النوع مخصص

للتعرف على العلامات والرموز، وليس الحروف. مثلًا:

- مربعات أو دوائر التحديد في الاستبيانات.
- التواقيع.
- الشعارات والرموز والعلامات المائية.

يقوم البرنامج بمطابقة هذه العلامات مع صور مخزنة لديه، بنفس الطريقة التي يعمل بها OCR البسيط [5].

3. **التعرف الذكي على الحروف (ICR - Intelligent Character Recognition):** هذا النوع يستخدم الذكاء الاصطناعي (AI)، ويعتمد على التعلم الآلي أو التعلم العميق. البرنامج لا يكتفي

بالمقارنة، بل يتعلم مع الوقت من خلال التدريب المستمر، مثلما يفعل الإنسان. يستخدم شبكة عصبية لتحليل الحروف مرارًا وتكرارًا لاكتشاف السمات المميزة، مثل [5]:

- أماكن وجود الانحناءات
- تقاطعات الخطوط
- الحلقات
- عدد واتجاه الخطوط

4. **التعرف الذكي على الكلمات (Intelligent Word Recognition):** هذا هو التطور الطبيعي للنوع السابق (ICR)، لكنه يتعرف على الكلمة كاملة من صورة واحدة، وليس حرفًا حرفًا. لأن الذكاء الاصطناعي أصبح مدربًا على التعرف على الكلمات دفعة واحدة، فإن هذا النوع أسرع وأكثر كفاءة في معالجة النصوص [5].

5-2-3 فوائد استخدام تقنية OCR

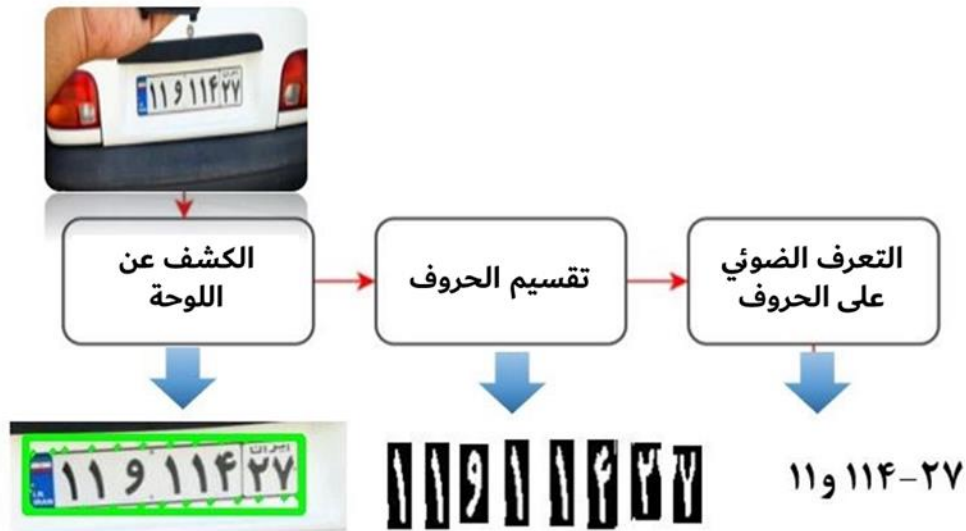
- **توفير التكاليف:** من خلال تقليل أو إلغاء الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا بشكل متكرر وممل.
- **تسريع سير العمل:** يمكن إدخال المستندات المطبوعة أو النماذج المكتوبة بسهولة، مما يساعد في تسريع البحث والوصول إلى البيانات الرقمية.
- **أتمتة معالجة المستندات:** تساعد في توجيه الملفات تلقائيًا، ومعالجة المحتوى، وتحضيره لتحليله لاحقًا (مثل تحليل النصوص).

- **توفير مساحة التخزين:** تقلل من الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة من الأوراق، مما يعني توفير تكاليف التخزين الورقي.
- **حماية البيانات:** عند تحويل المستندات الورقية إلى ملفات رقمية، يمكن تخزينها بشكل مركزي وآمن، مما يحميها من الحريق أو السرقة أو الضياع في أماكن التخزين التقليدية مثل خزائن البنوك.
- **تسهيل الوصول للمكفوفين أو ضعاف البصر:** تساعد في جعل المحتوى المقروء متاحًا للموظفين والعملاء من ذوي الإعاقات البصرية.
- **تحسين جودة الخدمة:** من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة للموظفين، ما يعزز سرعة وجودة تعاملهم مع العملاء.

6-2-3 حالات استخدام تقنية OCR

أكثر استخدام شائع لتقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) هو تحويل المستندات الورقية المطبوعة إلى ملفات نصية رقمية يمكن للكمبيوتر قراءتها. فبعد أن يتم مسح الورقة ضوئيًا ومعالجتها باستخدام هذه التقنية، يمكن تعديل النص الموجود فيها باستخدام برامج تحرير النصوص مثل Microsoft Word أو Google Docs. وتُستخدم OCR في مجالات كثيرة لتسريع وتسهيل العمل، مثل التعليم والبنوك والرعاية الصحية والنقل، حيث تساهم في معالجة واسترجاع مستندات القروض، وسجلات المرضى، واستثمارات التأمين، والفواتير، والإيصالات، وغيرها من المستندات المكتوبة [5].

وفي كثير من الأحيان، تعمل تقنية OCR في الخلفية دون أن يشعر بها المستخدم، فهي تندمج في العديد من الأنظمة والخدمات المعروفة التي نستخدمها في حياتنا اليومية. كما تدخل هذه التقنية في استخدامات مهمة ولكنها غير مشهورة، مثل أتمتة إدخال البيانات بدلاً من كتابتها يدوياً، ومساعدة المكفوفين وضعاف البصر في قراءة النصوص، وفهرسة المستندات لمحركات البحث. ومن أمثلة ذلك استخدامها في قراءة الجوازات، ولوحات السيارات، والفواتير، وكشوف الحسابات البنكية، والشيكات، وبطاقات الأعمال، وحتى في أنظمة تحويل النصوص المكتوبة إلى ملفات رقمية قابلة للبحث [5].



[الشكل 3-11]: استخدام تقنية OCR للتعرف على لوحات المركبات.

كما تساعد OCR في تحسين تحليل البيانات الضخمة من خلال تحويل المستندات الورقية أو الصور الممسوحة ضوئياً إلى ملفات PDF رقمية يمكن للأنظمة قراءتها والبحث داخلها. وحتى

تتمكن أنظمة تحليل البيانات من استخراج معلومات مفيدة، يجب أولاً تحويل المستندات التي لا تحتوي على طبقات نص إلى مستندات رقمية قابلة للقراءة باستخدام OCR. ومن خلال هذه التقنية، يمكن إدخال المستندات الممسوحة ضوئياً في أنظمة البيانات الضخمة التي تستطيع تحليل معلومات العملاء من مستندات مثل العقود وكشوف الحسابات. وهذا يغني المؤسسات عن الحاجة إلى قيام الموظفين بمراجعة الصور يدوياً وإدخال البيانات بأنفسهم، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد. كما أن برامج OCR قادرة على استخراج النص من الصور وحفظه كملف نصي، وهي تدعم صيغاً متعددة مثل jpg و jpeg و png و bmp و tiff و pdf [5].

3-2-7 أحدث التطورات في تقنية OCR

لقد تطورت تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بشكل كبير منذ أولى أنظمتها التجارية في عام 1974، ولا يزال التقدم مستمرًا. فبرامج OCR المتقدمة اليوم قادرة على استخراج المعلومات المهمة من المستندات حتى في ظروف غير مثالية، مثل الخطوط غير المنتظمة، أو دقة الصور المنخفضة، أو الإضاءة السيئة الناتجة عن التصوير عبر الهواتف، أو تنوع الألوان والخلفيات [5].

وبفضل دمج تقنيات الرؤية الحاسوبية ومعالجة اللغة الطبيعية، إضافة إلى تحسين طرق تمثيل المعلومات وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، أصبحت الشركات اليوم قادرة على الاستفادة من أفضل مستويات فهم المستندات. وتشمل هذه التحسينات القدرة على تحليل تنسيق الصفحة وترتيب قراءة النصوص في المستندات المعقدة، إلى جانب فهم العناصر البصرية وتمثيلها على شكل مخططات ورسومات توضيحية. كما تعتمد بعض برامج OCR الحديثة على الذكاء

الاصطناعي التوليدي، مما يساهم في تنظيم بيانات المستندات بشكل أسرع. وهكذا، فإن هذه "التقنية القديمة" لا تزال تتعلم مهارات جديدة يوماً بعد يوم [5].

الفصل الرابع: التنفيذ

العملي

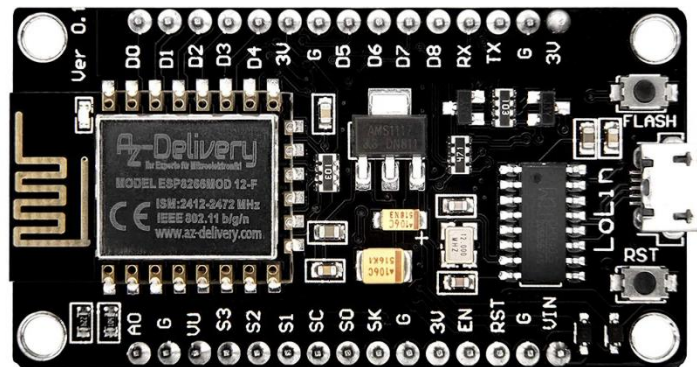
1-4 مقدمة الفصل

يعرض هذا الفصل الجوانب التطبيقية للمشروع بدءًا من المكونات الإلكترونية المستخدمة في بناء النظام، مثل الحساسات والكاميرا ووحدة المعالجة. ثم يُقدّم مخطط صندوقي يوضح طريقة تكامل هذه العناصر وعملها كنظام متكامل. وفي الختام، تُعرض صور توثيقية للنموذج العملي المُنفذ.

2-4 العناصر الإلكترونية المستخدمة وتوصيفها

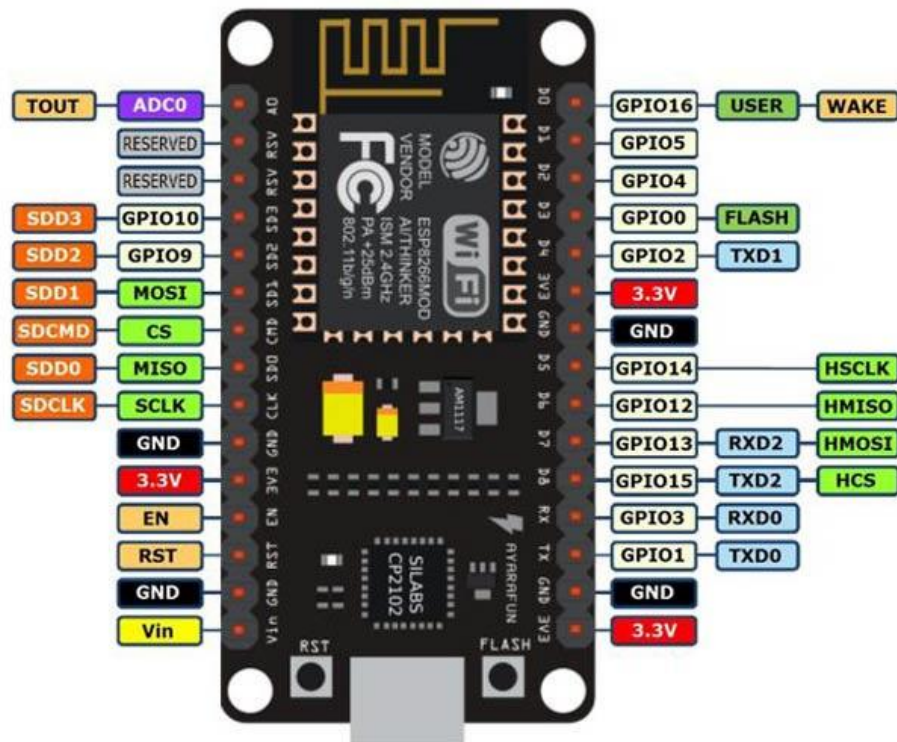
1-2-4 لوحة Node MCU

تُعتبر لوحة NodeMCU ESP8266 من الأجهزة الإلكترونية المتقدمة التي تجمع بين قوة المعالجة والمرونة العالية، مما يجعلها مناسبة لمشاريع متنوعة في مجالات الإنترنت للأشياء (IoT) والأنظمة الذكية. تعتمد هذه اللوحة على معالج ESP8266، وهو شريحة صغيرة تحتوي على وحدة معالجة مركزية تعمل بسرعة تصل إلى 80 ميگاهرتز (أو 160 ميگاهرتز في بعض الأوضاع)، مما يتيح تنفيذ المهام بسرعة وكفاءة [6].



[الشكل 1-4]: لوحة NodeMCU.

بالإضافة إلى ذلك، تتميز ESP8266 بوجود واجهة اتصال الواي فاي، مما يسهل التواصل اللاسلكي مع الأجهزة الأخرى أو الشبكات. كما توفر اللوحة مجموعة واسعة من المداخل والمخارج الرقمية التي تسمح بربط حساسات وأجهزة تحكم متنوعة، ما يمنح المطورين القدرة على تصميم أنظمة ذكية تتفاعل مع البيئة المحيطة [6].



[الشكل 4-2]: مخطط أقطاب لوحة NodeMCU.

من الناحية التقنية، تتمتع ESP32 بدعم جيد لأنظمة التشغيل والبرمجة عبر بيئات تطوير متعددة مثل Arduino IDE، مما يسهل على المبتدئين والمحترفين البدء في استخدامها. كما تحتوي على ميزات متقدمة مثل القدرة على تشغيل المهام في وقت واحد (Multitasking)، وإدارة الطاقة بكفاءة لتطويل عمر البطارية في التطبيقات المحمولة، فضلاً عن دعم التشفير والأمان اللاسلكي

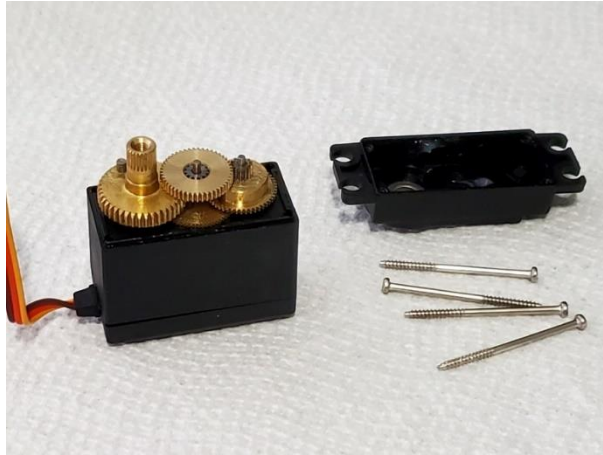
لحماية البيانات. بفضل هذه الخصائص، تعتبر NodeMCU ESP32 خياراً مثالياً لتطوير مشاريع إلكترونية حديثة تتطلب اتصالاً قوياً، مرونة في البرمجة، وأداء عالٍ مع استهلاك منخفض للطاقة [6].

2-2-4 محرك Servo

يُعتبر محرك السيرفو MG995 من المكونات الأساسية في العديد من المشاريع الهندسية والإلكترونية التي تتطلب حركة دقيقة وتحكماً عالياً في الزوايا، ويتميز هذا المحرك بقوة عزم عالية تصل إلى حوالي 10 كيلوجرام سنتيمتر، ما يجعله مناسباً لتحريك الأجزاء الثقيلة نسبياً في الروبوتات أو النماذج الميكانيكية. يعمل MG995 بمحرك تيار مستمر مع تروس معدنية متينة، مما يمنحه متانة عالية وقدرة على تحمل الأحمال والضغط لفترات طويلة دون تلف سريع [7].



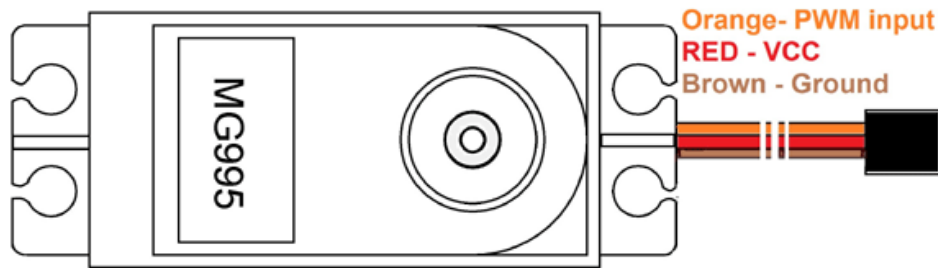
[الشكل 4-3]: محرك Servo MG995.



[الشكل 4-4]: مكونات محرك Servo MG995.

من الناحية التقنية، يوفر المحرك نطاق حركة زاويته حوالي 180 درجة، يمكن التحكم به بدقة عبر إشارات نبضات عرض النبضة (PWM) التي تصدر من متحكمات مثل Arduino أو ESP32، مما يسمح بضبط موضع العمود الدوار بدقة متناهية. يتميز هذا السيرفو بسرعة استجابة جيدة، حيث يمكنه الانتقال من زاوية إلى أخرى خلال جزء بسيط من الثانية، وهو ما يجعله ملائمًا للتطبيقات التي تتطلب حركة سريعة ودقيقة. يأتي MG995 مع موصل ثلاثي الأسلاك يشمل خط الطاقة (عادة 4.8 إلى 7.2 فولت)، خط الأرضي، وخط إشارة التحكم، ما يسهل ربطه مع مختلف أنواع المتحكمات الإلكترونية [7].

كما أن التصميم الميكانيكي للمحرك يدعم مقاومة جيدة للاهتزازات والصدمات، وهو ما يزيد من موثوقية الجهاز في البيئات الصناعية أو المشروعات التي تتطلب تحملاً ميكانيكياً عالياً. بفضل هذه الخصائص التقنية، يعد محرك السيرفو MG995 خياراً موثوقاً وفعالاً للتحكم الحركي في مشاريع الروبوتات، أنظمة الأتمتة، والمحاكاة الميكانيكية التي تحتاج إلى دقة وقوة في الوقت نفسه [7].



[الشكل 4-5]: أقطاب محرك Servo MG995.

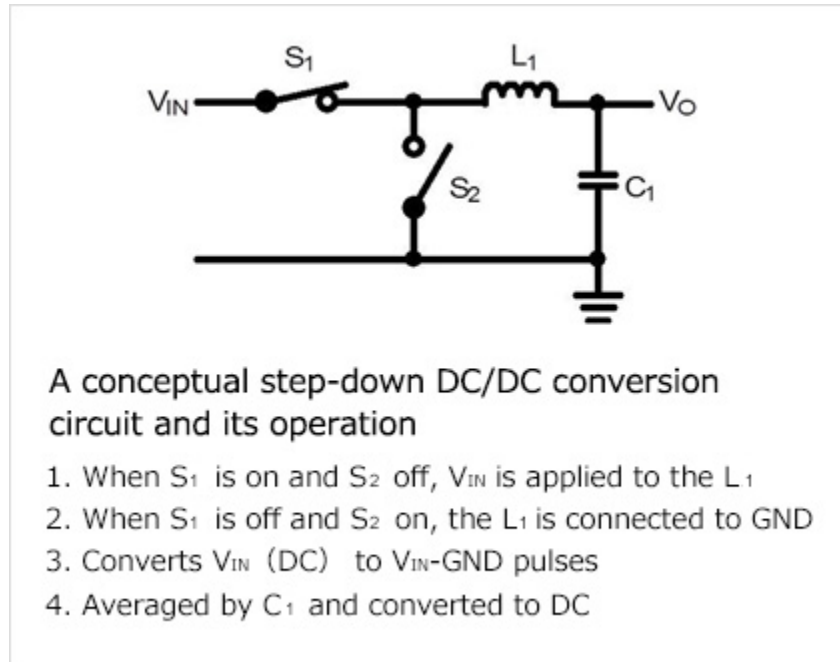
3-2-4 منظم الجهد

يُعتبر منظم الجهد DC-DC Step Down، المعروف أيضًا بمحولات التخفيض (Buck Converters)، من الأجهزة الإلكترونية المهمة التي تستخدم لتحويل جهد تيار مستمر عالي إلى جهد أقل بكفاءة عالية وبدون فقد كبير للطاقة.



[الشكل 4-6]: منظم الجهد.

يتميز هذا النوع من المنظمات بقدرته على تقليل الجهد مع الحفاظ على استقرار التيار الخارج، مما يجعله مثاليًا لتشغيل المكونات الإلكترونية التي تحتاج إلى جهد منخفض مثل الحساسات، المتحكمات الدقيقة، والمحركات الصغيرة. تقنيًا، يعتمد منظم الجهد Step Down على مبدأ التبديل السريع باستخدام ترانزستور يعمل كمنظم للتيار مع ملف (Inductor) ومكثف (Capacitor) لتصفية التيار الخارج، مما يسمح بتحويل الطاقة بكفاءة تصل عادةً إلى أكثر من 85% وأحيانًا حتى 95% [8].



[الشكل 4-7]: مبدأ التبديل في منظم الجهد.

يدعم هذا المنظم نطاقًا واسعًا من الفولتية الداخلة، غالبًا من 4.5 فولت إلى 40 فولت، مع إمكانية ضبط الجهد الخارج بدقة عبر مقاومات متغيرة أو دوائر تحكم رقمية، ليصل الجهد الخارج إلى قيم منخفضة تصل أحيانًا إلى 0.8 فولت حسب التصميم. يتميز أيضًا بحماية من التيار الزائد، الحماية

من الجهد الزائد، وميزة الإغلاق الحراري، ما يزيد من أمان استخدامه في التطبيقات المختلفة. سرعة الاستجابة وسلاسة التبديل تجعله مناسبًا للتطبيقات المحمولة مثل البطاريات القابلة للشحن، وكذلك الأنظمة الصناعية التي تحتاج إلى استقرار جهد عالي دون إهدار للطاقة. التصميم المدمج والصغير لمنظمات Step Down يسهل دمجها داخل لوحات الدوائر المطبوعة، مما يساعد في تقليل حجم الأجهزة وزيادة كفاءتها. بفضل هذه المواصفات، يُعد منظم الجهد DC-DC Step Down خيارًا مفضلًا للتحكم في الجهد ضمن مشاريع الإلكترونيات المختلفة التي تتطلب تحويل طاقة فعال وآمن [8].

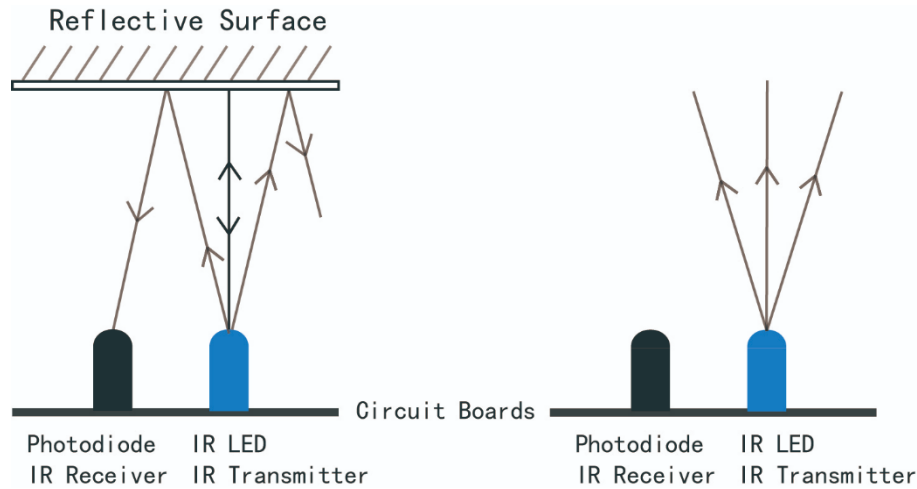
4-2-4 حساس الحركة

يُعتبر حساس الحركة بالأشعة تحت الحمراء (IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor) من الأجهزة الإلكترونية الحساسة التي تُستخدم للكشف عن وجود عائق أو جسم ضمن نطاق معين، ويُستخدم بشكل واسع في الروبوتات لتجنب الاصطدام، عدّ الأجسام، وفي أنظمة الأتمتة المختلفة [9].



[الشكل 8-4]: حساس الحركة المعتمد على الأشعة تحت الحمراء.

يعمل هذا الحساس عبر إرسال شعاع من الأشعة تحت الحمراء واستقباله، حيث يقوم بتحويل التغيرات في الشعاع المنعكس إلى إشارات كهربائية يمكن معالجتها بواسطة متحكمات مثل Arduino أو ESP8266 [9].



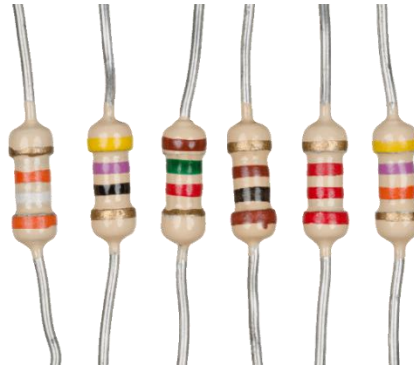
[الشكل 4-9]: مبدأ عمل حساس الحركة.

من الناحية التقنية، يعتمد حساس الحركة IR عادة على تقنية الاستشعار بالانعكاس، حيث يحتوي على مكونات مثل صمام ثنائي باعث للأشعة تحت الحمراء (IR Emitter) وصمام ثنائي مستقبل للأشعة تحت الحمراء (IR Receiver) يلتقطان انعكاس الشعاع. يمتاز هذا النوع من الحساسات بنطاق كشف قصير يتراوح عادة بين 2 إلى 30 سم (قابل للتعديل عبر المقاومة المتغيرة) وزاوية تغطية ضيقة ومباشرة، ما يسمح برصد أجسام في مجال محدد. يتمتع حساس الحركة IR بسرعة استجابة عالية، إذ يمكنه إرسال إشارة تنبيه خلال أجزاء من الثانية بعد اكتشاف العائق، مما يجعله مناسباً للتطبيقات التي تتطلب رد فعل فوري. كما يتميز باستهلاك منخفض للطاقة، مما يسمح باستخدامه في الأجهزة المحمولة أو الأنظمة التي تعتمد على البطاريات. من حيث التوصيل، يحتوي

الحساس عادة على ثلاثة أطراف: مصدر طاقة، أرضي، وخط إشارة خرج رقمي يُشير إلى وجود العائق أو عدمه. بالإضافة إلى ذلك، يدعم الحساس إمكانية تعديل حساسية الكشف عبر المقاومة المتغيرة الزرقاء الظاهرة في الصورة، مما يوفر مرونة في الاستخدام حسب متطلبات التطبيق. بفضل هذه الخصائص التقنية والعملية، يُعد حساس الحركة IR خيارًا فعالًا وبسيطًا لكشف الأجسام والعوائق في العديد من المجالات، من الروبوتات المتحركة إلى تطبيقات التحكم الذكي في الآلات [9].

5-2-4 المقاومات

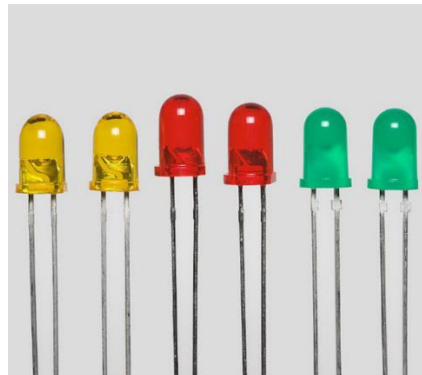
المقاومات هي مكونات إلكترونية تُستخدم في الدوائر الكهربائية للحد من تدفق التيار والتحكم في قيمته. تقوم المقاومة بتحويل جزء من الطاقة الكهربائية إلى حرارة، مما يساعد في حماية المكونات الحساسة مثل الترانزستورات والدوائر المتكاملة من التيارات الزائدة. تُقاس قيمة المقاومة بوحدة الأوم (Ω)، وتأتي المقاومات بأشكال وأحجام مختلفة حسب قدرتها على تحمل الطاقة وقيمتها. تُستخدم المقاومات في ضبط جهد الدائرة، تقسيم التيار بين المكونات، وضبط حساسية الإشارات، وهي عنصر أساسي لا غنى عنه في تصميم الدوائر الإلكترونية.



[الشكل 4-10]: المقاومات.

6-2-4 اللدات

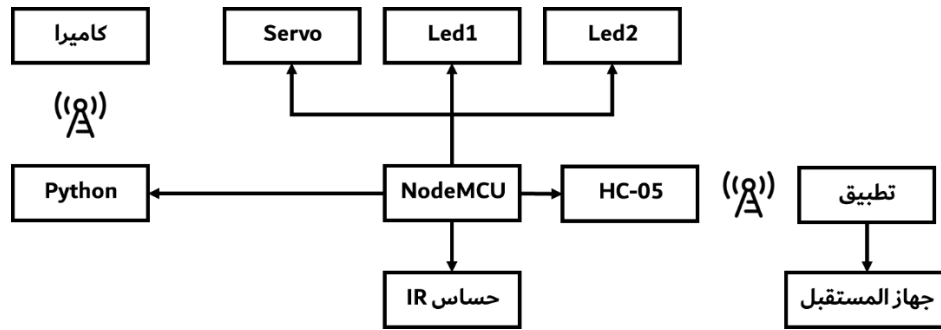
الصمامات الثنائية الباعثة للضوء، أو LEDs، هي مكونات إلكترونية تصدر ضوءًا عندما يمر فيها تيار كهربائي في اتجاه معين. تتميز هذه اللامبات الصغيرة بكفاءتها العالية في استهلاك الطاقة مقارنة بالمصابيح التقليدية، وتتوفر بألوان متعددة مثل الأحمر والأخضر والأزرق والأصفر، مما يجعلها مناسبة للعديد من التطبيقات مثل المؤشرات الضوئية، شاشات العرض، وأنظمة الإضاءة الذكية. كما تتمتع LEDs بعمر طويل واستجابة سريعة، مما يتيح استخدامها في الأجهزة الإلكترونية الحديثة التي تتطلب إشارات ضوئية دقيقة وفعالة.



[الشكل 4-11]: اللدات

3-4 المخطط الصندوقي

يعمل هذا النظام المتكامل على أتمتة عملية الدخول عبر محطة حدودية مصغرة، حيث يبدأ بحساس الأشعة تحت الحمراء (IR) الذي يستشعر اقتراب المركبة، مما يحفز الكاميرا على التقاط صورة للوحة السيارة. تُرسل هذه الصورة فوراً إلى وحدة معالجة تعتمد على لغة بايثون (Python)، والتي تستخدم الرؤية الحاسوبية (Computer Vision) لتمييز مكان اللوحة، ثم تطبيق تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) لاستخلاص بياناتها النصية. تُقارن هذه البيانات بقاعدة بيانات مخزنة لاتخاذ قرار الدخول؛ فإذا كانت المركبة مصرّحاً بها، يرسل النظام عبر وحدة NodeMCU أمراً إلى محرك سيرفو (Servo) لفتح الحاجز، وتُضيء مؤشرات LED الخضراء (Led1) للدلالة على السماح بالمرور، مع إرسال إشعار فوري لمالك المركبة عبر وحدة بلوتوث HC-05 إلى التطبيق الخاص بالجهاز المستقبل يوضح خصم الرسوم المستحقة. أما إذا كانت المركبة غير مصرّح بها أو تحمل مخالفة، فيظل الحاجز مغلقاً، وتُضيء مؤشرات LED الحمراء (Led2) كإنذار، ويُرسل النظام تنبيهاً فورياً للجهات المختصة مع تفاصيل المركبة، بالإضافة إلى إشعار للمالك عبر التطبيق يوضح طبيعة المخالفة (مثل انتهاء التأمين، مشكلة ميكانيكية، أو التعميم على المركبة). يعكس هذا النموذج تكاملاً فَعَّالاً بين الاستشعار، المعالجة الذكية، التحكم المادي، والاتصال لإدارة الدخول وتعزيز الأمان.



[الشكل 4-12]: المخطط الصندوقي لتكامل مكونات النظام.

4-4 تصميم المشروع النهائي



[الشكل 4-13]: النموذج المصغر.

يوضح الشكل (4-14) والشكل (4-15) أمثلة لرسائل الإشعارات الآلية التي يرسلها النظام إلى أصحاب المركبات أو الجهات المختصة. تظهر الرسالة الأولى خصم رسوم عبور الطريق مع تنبيه بقرب انتهاء الاستمارة والتأمين وضرورة التجديد لتجنب المخالفة، في حين تُظهر الرسالة الثانية

إشعارًا بالعثور على سيارة معمرة (V8-14-MM) على الطريق العام وطلب إبلاغ أقرب نقطة شرطة، أما الرسالة الثالثة فتفيد بخصم رسوم عبور الطريق مع تسجيل مخالفة على صاحب المركبة لعدم تجديد الاستمارة والتأمين. توضح هذه الرسائل الفورية كيفية استخدام النظام لتقديم معلومات مباشرة حول المعاملات المالية، وحالة الوثائق القانونية للمركبة، وكذلك التنبيهات الأمنية أو المتعلقة بالمخالفات.

تم خصم رسوم عبور الطريق 12-AB-34,,,, تنبيه قاربت الاستمارة والتأمين على الانتهاء سارع بالتجديد قبل ان يترتب عليكم مخالفة عدم التجديد

تم العثور على السيارة المعمر, V8-14-MM عليها التي تحمل لوحة ذات الرقم المذكور على الطريق العام وتم ابلاغ اقرب نقطة شرطة

تم خصم رسوم عبور الطريق GH-15-KE,,,, تم قيد مخالفة على صاحب المركبة بعدم تجديد الاستمارة والتأمين

[الشكل 4-14]: أمثلة لرسائل الإشعارات والتنبيهات المباشرة من النظام.

تم خصم رسوم عبور الطريق ,,,, تنبيه قاربت
الاستمارة والتأمين على الانتهاء سارع بالتجديد
قبل ان يترتب عليكم مخالفة عدم التجديد

تم خصم رسوم عبور الطريق ,,,, تم قيد
مخالفة على صاحب المركبة بعدم تجديد
الاستمارة والتأمين

تم خصم رسوم عبور الطريق ,,,, تنبيه قاربت
الاستمارة والتأمين على الانتهاء سارع بالتجديد
قبل ان يترتب عليكم مخالفة عدم التجديد

[الشكل 4-15]: أمثلة لرسائل خصم الرسوم وتنبيهات انتهاء الصلاحية.

الفصل الخامس:

الخاتمة والآفاق

المستقبلية

لقد جاء هذا المشروع استجابةً لحاجة أمنية ملحة تواجهها العديد من الدول في العصر الحديث، والمتمثلة في محاولات عبور المركبات غير المصرح لها عبر النقاط الحدودية، وهو ما يُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسلامة العامة. وفي ظل التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات الرؤية الحاسوبية، تم تطوير نظام ذكي متكامل لتحليل وتقييم بيانات المركبات ورصدها بدقة وسرعة، بهدف إرسال المعلومات تلقائيًا إلى الجهات المعنية دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.

يرتكز النظام على مزيج فعال من تقنيتي YOLO لاكتشاف الأجسام و OCR للتعرف الضوئي على الحروف، ما يتيح التقاط لوحة المركبة وتحليلها في لحظات، ومقارنتها بقاعدة بيانات تحتوي على معلومات المركبات المصرح لها. وبناءً على النتيجة، يتم اتخاذ القرار المناسب تلقائيًا، إما بفتح البوابة للمركبة أو إرسال إنذار فوري للجهات المختصة. وقد أظهرت النتائج أن النموذج يتمتع بدقة عالية وفعالية في البيئات المتنوعة، سواء في ظروف الإضاءة الجيدة أو الضعيفة، ومع تنوع أنماط اللوحات المستخدمة.

ما يميز هذا المشروع ليس فقط قدرته التقنية العالية، وإنما كذلك بساطته في التصميم، وانخفاض تكلفته مقارنة بالأنظمة الأمنية التقليدية، مما يجعله خيارًا واقعيًا للتطبيق العملي في المنافذ الحدودية، خاصة في الدول التي تسعى إلى التحول الرقمي في المجال الأمني دون الحاجة إلى بنى تحتية معقدة. كما يعكس المشروع قدرة الذكاء الاصطناعي على حل مشكلات حقيقية بشكل فعال وآمن.

ومن منطلق الحرص على تطوير هذا المشروع بشكل مستمر ليواكب الاحتياجات المستقبلية ويُسهّم بفعالية في دعم الأنظمة الأمنية الذكية، يمكن اقتراح مجموعة من الآفاق التطويرية المستقبلية، وهي كما يلي:

1. دعم أنماط متعددة من اللوحات واللغات:

يمكن توسيع قاعدة بيانات النظام وتدريب النموذج على لوحات بأكثر من لغة ونمط (عربية، إنكليزية، هندية وغيرها)، ما يعزز من مرونته ويجعله قابلاً للاستخدام في سياقات دولية مختلفة.

2. دمج النظام مع كاميرات بث مباشر:

يُمكن مستقبلاً تزويد النظام بكاميرات ذات بث حيّ لتحليل الفيديو في الزمن الحقيقي، مما يتيح رصد المركبات على مدار الساعة دون الحاجة لتوقفها عند نقاط التفتيش.

3. تعزيز الحماية الرقمية للنظام:

بما أن النظام يتعامل مع بيانات أمنية حساسة، فإن تأمينه من الهجمات السيبرانية يُعد أولوية قصوى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تطبيق بروتوكولات تشفير قوية وتقنيات كشف التسلل.

4. إضافة ميزة تتبع المركبة بعد الدخول:

عبر دمج وحدات GPS أو كاميرات متعددة النقاط، يمكن مراقبة المركبة داخل الأراضي الوطنية والتأكد من عدم قيامها بأنشطة غير قانونية بعد الدخول.

5. تحسين قدرة النظام في ظروف صعبة:

كالإضاءة الليلية، الضباب، تشويش الصور، أو زوايا الالتقاط غير المثالية، وذلك من خلال تدريب النموذج على بيانات أكثر تنوعًا واستخدام إصدارات أكثر تطورًا مثل YOLOv9 أو YOLOv10.

6. تكامل النظام مع قواعد بيانات حكومية مركزية:

يمكن ربط النظام مع أنظمة المرور، ووزارة النقل، والجهات الأمنية، لتحصيل معلومات شاملة عن المركبة وسائقها واتخاذ قرارات دقيقة ومتكاملة.

7. تصميم واجهات استخدام أكثر تطورًا:

يوصى بتطوير لوحة تحكم تفاعلية للجهات المعنية، تعرض محاولات الدخول، التقارير اللحظية، وإحصائيات الاستخدام، مع إمكانية أرشفة البيانات واسترجاعها بسهولة.

8. تركيب كاميرا متقدمة لرصد المخالفات السلوكية على الحدود:

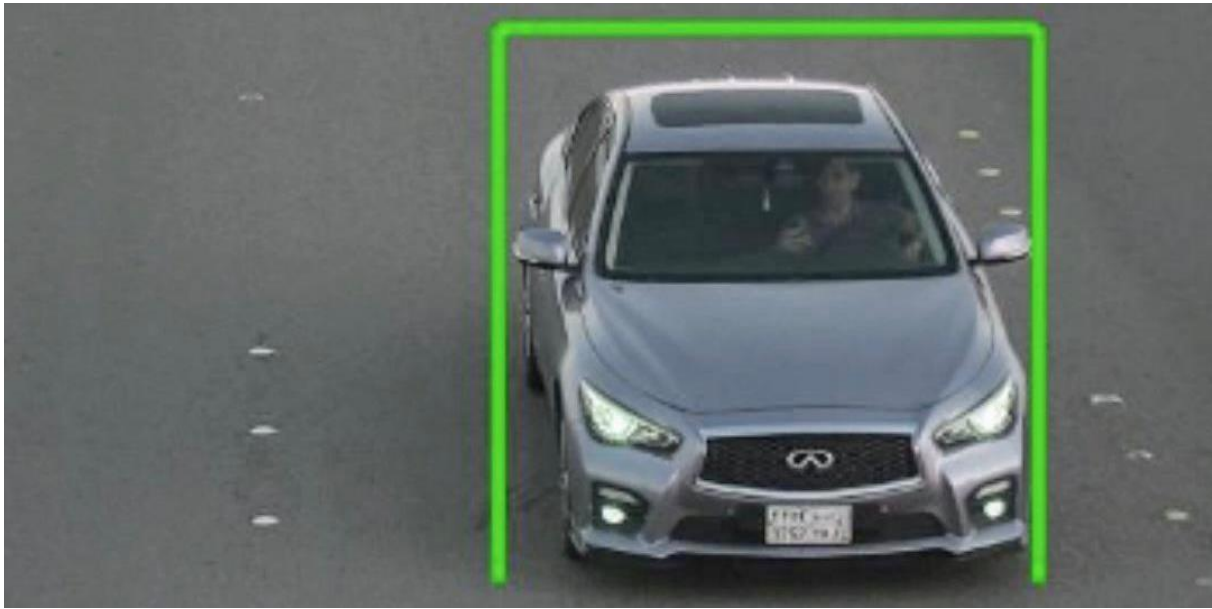
يمكن مستقبلًا تزويد النظام بكاميرا ذكية (الشكل 5-1) إضافية مخصصة لرصد مخالفات السائقين عند نقاط الدخول، مثل عدم وضع حزام الأمان (الشكل 5-2)، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة (الشكل 5-3)، أو السير على أكتاف الطريق (الخط الأصفر) (الشكل 5-4)، وذلك بالاعتماد على خوارزميات رؤية حاسوبية متقدمة قادرة على تحليل هذه السلوكيات في الزمن الحقيقي، مما يعزز من دور النظام في دعم السلامة المرورية وتطبيق القوانين بفعالية.



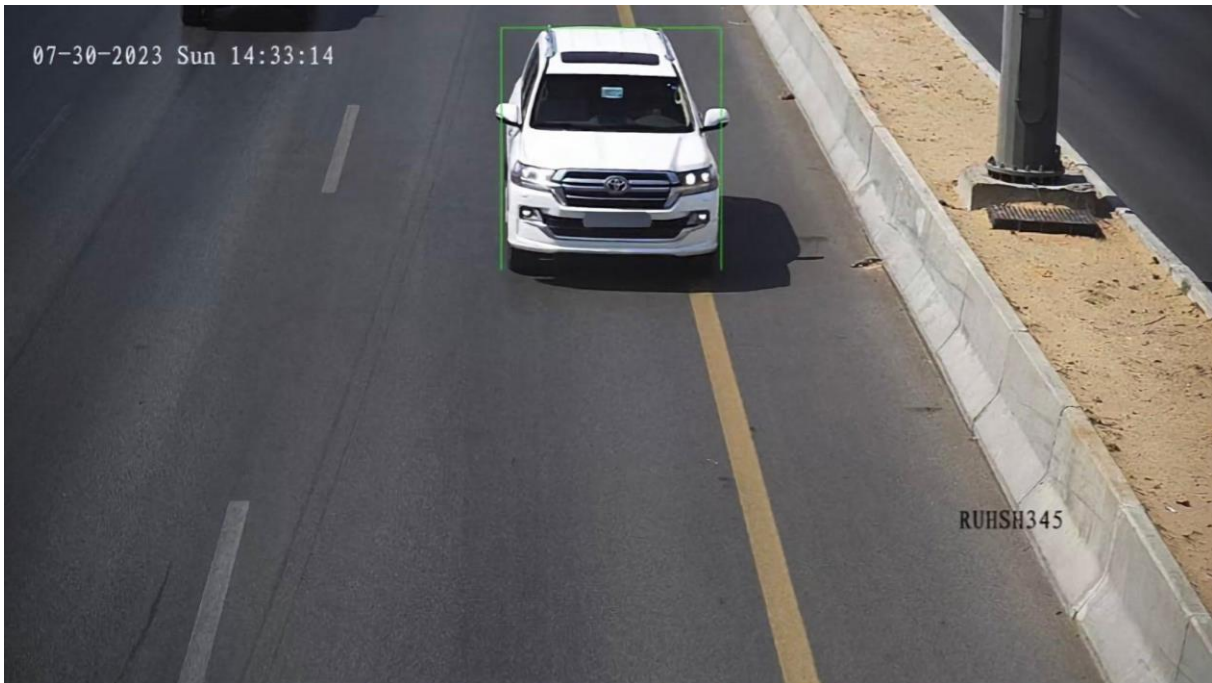
[الشكل 5-1]: كاميرا رصد المخالفات.



[الشكل 5-2]: رصد مخالفة عدم ربط حزام الأمان.



[الشكل 5-3]: مخالفة استخدام الهاتف المحمول.



[الشكل 5-4]: مخالفة السير على أطراف الطريق.

إن هذا المشروع يمثل نواة حقيقية لبناء أنظمة أمنية أكثر ذكاءً وفاعلية في المستقبل، ويسلط الضوء على قدرة الطلبة والباحثين في تحويل المعرفة الأكاديمية إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ. ومن المؤكد أن هذا النموذج يمكن تعميمه وتطويره، ليكون جزءًا من استراتيجية شاملة للتحويل الرقمي في حماية الحدود ومراقبة حركة المركبات.

إن استمرار البحث والتطوير في هذا المجال من شأنه أن يفتح آفاقًا جديدة في مجالات أمنية متنوعة، ويُرسخ دور الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار وتحقيق الأمن المستدام بطريقة تقنية عالية المستوى، ودون أعباء بشرية أو لوجستية إضافية. ومع مرور الوقت وتوسع نطاق التطبيق، يمكن لهذا النوع من الأنظمة أن يحدث تحولًا جذريًا في كيفية إدارة المنافذ الحدودية مستقبلاً.

الملحق

الكود البرمجي الخاص بإرسال رسالة مخالفة في الوقت الفعلي

```
1  import cv2
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  from ultralytics import YOLO
5  import easyocr
6  import serial
7  import time
8
9  # تحميل النموذج الخاص بالسيارات والنموذج الخاص باللوحات
10 model = YOLO('yolo11n.pt')
11 model_plate = YOLO('D:\\project car\\model_plate.pt')
12
13 # تحميل قاعدة البيانات (Excel)
14 database_path = 'D:\\project car\\f.xlsx'
15 db = pd.read_excel(database_path, dtype={'Plate_Number': str})
16
17 # تهيئة EasyOCR
18 reader = easyocr.Reader(['en'], gpu=True)
19
20 # تهيئة الاتصال مع الأردوينو
21 arduino = serial.Serial(port='COM3', baudrate=9600, timeout=1)
22 time.sleep(2)
23
```

```

47
48 for index, row in car_df.iterrows():
49     x1, y1, x2, y2 = int(row[0]), int(row[1]), int(row[2]), int(row[3])
50     car_center = ((x1 + x2) // 2, (y1 + y2) // 2)
51     cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), (0, 255, 0), 2)
52
53     if cv2.pointPolygonTest(np.array(area1, np.int32), car_center, False) > 0:
54         car_region = frame[y1:y2, x1:x2]
55         cv2.imshow("car_region", car_region)
56
57         plate_results = model_plate.predict(car_region)
58         plate_boxes = plate_results[0].boxes.data.detach().cpu().numpy()
59         plate_df = pd.DataFrame(plate_boxes).astype("float")
60
61         for _, plate_row in plate_df.iterrows():
62             px1, py1, px2, py2 = int(plate_row[0]), int(plate_row[1]), int(plate_row[2]), int(plate_row[3])
63             plate_region = car_region[py1:py2, px1:px2]
64
65             plate_region_gray = cv2.cvtColor(plate_region, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
66             _, plate_region_thresh = cv2.threshold(plate_region_gray, 155, 255, cv2.THRESH_BINARY)
67             cv2.imshow("plate_region", plate_region_thresh)
68
69             text_results = reader.readtext(plate_region_thresh)

```

```

70     print("OCR Results:", text_results)
71
72     if text_results:
73         plate_text = text_results[0][1].strip()
74         print(f"Extracted Plate Text: {plate_text}")
75
76         if plate_text:
77             # استخراج أول محرف من التمرة
78             first_char = plate_text[0]
79
80             # البحث عن صفوف في قاعدة البيانات تبدأ بنفس المحرف
81             matched_rows = db[db['Plate_Number'].str.startswith(first_char)]
82
83             if not matched_rows.empty:
84                 # إذا وجد تطابق على أول محرف
85                 violation = matched_rows.iloc[0]['Violation']
86                 alert_text = f"ALERT: {violation}" if violation != "none" else "No Violations"
87                 color = (0, 0, 255) if violation != "none" else (0, 255, 0)
88
89                 # إرسال أول محرف للأردوينو إذا اختلف عن آخر محرف تم إرساله
90                 if first_char != last_sent_first_char:
91                     message = violation + "\n"
92                     arduino.write(message.encode('utf-8'))

```

```

93         print("#####[Serial] First char sent to Arduino:", first_char)
94
95         last_sent_first_char = first_char
96         time.sleep(1)
97
98     else:
99         # لا يوجد أي نمرة تبدأ بهذا الحرف
100         alert_text = "Unknown Plate"
101         color = (0, 255, 255)
102
103         # رسم الصندوق حول اللوحة
104         cv2.rectangle(frame,
105                       (x1 + px1, y1 + py1),
106                       (x1 + px2, y1 + py2),
107                       color, 2)
108         cv2.putText(frame, alert_text,
109                    (x1 + px1, y1 + py1 - 10),
110                    cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
111                    0.7, color, 2)
112
113     cv2.imshow("Frame", frame)
114
115     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
116         break

```

```

116         break
117
118     cap.release()
119     cv2.destroyAllWindows()
120     arduino.close()
121

```

الكود البرمجي الخاص بإرسال رسائل خصم الرسوم والمخالفات

```

1  import cv2
2  import pandas as pd
3  import numpy as np
4  from ultralytics import YOLO
5  import easyocr
6  import serial
7  import time
8  import urllib.request
9  import os
10
11  url = "http://192.168.127.90:8080/shot.jpg"
12
13  # تهيئة الاتصال السيريال (يبقى يحاول حتى ينجح)
14  serial_connected = False
15  while not serial_connected:
16      try:
17          ser = serial.Serial('COM3', 9600, timeout=1)
18          time.sleep(10) # مهلة انتظار بعد فتح الاتصال
19          serial_connected = True
20          print("[INFO] الاتصال السيريال ناجح")
21      except Exception as e:
22          print("[WARNING] إعادة المحاولة خلال 5 ثواني")
23          time.sleep(5)
24
25  # تحميل النموذج الموحد لاكتشاف السيارات واللوحات
26  model = YOLO('D:\\project car\\car_plate.pt') # <-- نموذج واحد فقط
27
28  # تحتوي على أرقام التمر والمخالفات (Excel) تحميل قاعدة البيانات
29  database_path = 'D:\\project car\\f.xlsx'
30  db = pd.read_excel(database_path, dtype={'Plate_Number': str})
31
32  # تهيئة EasyOCR
33  reader = easyocr.Reader(['en'], gpu=True)
34
35  # منطقة الكشف
36  area1 = [(29, 552), (341, 287), (684, 316), (605, 594)]
37
38  # متغير لتتبع آخر نمرة أرسلت إلى السيريال
39  last_plate_sent = None
40
41  while True:
42      # محاولة جلب الصورة من الكاميرا (يظل يحاول حتى ينجح)
43      try:
44          im_arr = np.array(bytearray(urllib.request.urlopen(url).read()), dtype=np.uint8)
45          frame = cv2.imdecode(im_arr, -1)
46          except Exception as e:

```

```

47     print("[WARNING] إعادة المحاولة بعد 5 ثواني")
48     time.sleep(5)
49     continue
50
51     # كشف السيارات واللوحات
52     results = model(frame)
53     boxes = results[0].boxes.data.detach().cpu().numpy()
54     df = pd.DataFrame(boxes).astype("float") # الأعمدة: [x1 y1 x2 y2 score class]
55
56     for index, row in df.iterrows():
57         x1, y1, x2, y2 = int(row[0]), int(row[1]), int(row[2]), int(row[3])
58         cls = int(row[5])
59
60         # تحديد اسم الفئة بناءً على الرقم
61         if cls == 0:
62             label = "car"
63             color = (0, 255, 0)
64         elif cls == 1:
65             label = "plate"
66             color = (255, 0, 0)
67         else:
68             label = "unknown"
69             color = (128, 128, 128)

```

```

70
71     # رسم المستطيل
72     cv2.rectangle(frame, (x1, y1), (x2, y2), color, 2)
73
74     # إذا كانت الفئة لوحة
75     if label == "plate":
76         plate_region = frame[y1:y2, x1:x2]
77         plate_region = cv2.cvtColor(plate_region, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
78         _, plate_region = cv2.threshold(plate_region, 100, 255, cv2.THRESH_BINARY)
79         cv2.imshow("Plate", plate_region)
80
81         # قراءة النص من اللوحة
82         text_results = reader.readtext(plate_region)
83         if text_results:
84             plate_text = text_results[0][1].strip()
85             print(f"[INFO] Plate Read: {plate_text}")
86
87         # استخراج الرقم الأول من النمرة المستخرجة
88         first_char_extracted = plate_text[0] if len(plate_text) > 0 else ""
89
90         # البحث عن النمرة في قاعدة البيانات باستخدام الرقم الأول
91         match_found = False
92         for db_plate in db['Plate_Number']:

```

```

93 db_plate_str = str(db_plate)
94 if len(db_plate_str) > 0 and db_plate_str[0] == first_char_extracted:
95     match_found = True
96     violation = db.loc[db['Plate_Number'] == db_plate_str, 'Violation'].values[0]
97
98     # كتابة التنبيه على الشاشة
99     if violation != "none":
100         alert_color = (0, 0, 255)
101         alert_text = f"ALERT: {db_plate_str} - {violation}"
102     else:
103         alert_color = (0, 255, 0)
104         alert_text = f"Plate: {db_plate_str} - No Violations"
105
106     cv2.putText(frame, alert_text, (x1, y1 - 10),
107                 cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX, 0.7, alert_color, 2)
108
109     # إرسال النمرة إذا تغيرت عن آخر واحدة أرسلت
110     if serial_connected:
111         if last_plate_sent != db_plate_str:
112             try:
113                 if violation != "none":
114                     message = f"{db_plate_str},{violation}\n"
115             else:

```

```

116         message = f"{db_plate_str}\n"
117
118         ser.write(message.encode('utf-8'))
119         print(f"[Serial] تم الإرسال: {message.strip()}")
120         last_plate_sent = db_plate_str
121         time.sleep(1) # تأخير بسيط بين الإرسال
122     except Exception as e:
123         print(f"[ERROR] فشل في إرسال البيانات عبر Serial: {e}")
124     break
125
126     # رسم منطقة الكشف
127     # cv2.polyline(frame, [np.array(area1, np.int32)], True, (255, 0, 0), 2)
128     frame = cv2.resize(frame, (640, 480))
129
130     # عرض الإطار
131     cv2.imshow("RGB", frame)
132
133     # الخروج عند الضغط على زر ESC
134     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
135         break
136
137     cv2.destroyAllWindows()
138

```

كود Arduino

```

1  #include <Servo.h>
2  #include <SoftwareSerial.h>
3
4  // تعريف الدبابيس
5  int pin_led0 = D0;    // الضوء الأحمر
6  int pin_led1 = D1;    // الضوء الأخضر
7  #define BT_RX D5      // RX للبلوتوث
8  #define BT_TX D6      // TX للبلوتوث
9  int pin_servo = D2;    // السيرفو
10 int pin_sensor = D3;   // الحساس
11
12 Servo myservo;
13 SoftwareSerial bluetooth(BT_RX, BT_TX); // الاتصال بالبلوتوث
14
15 unsigned long startTime = 0;
16 bool gateOpen = false;
17 bool redLightOn = false;
18 bool greenLightOn = false;
19
20 int lastSensorState = LOW;    // للكشف عن الحالة السابقة
21 int sensorState = LOW;       // حالة الحساس الحالية
22 unsigned long lastDebounceTime = 0;
23 unsigned long debounceDelay = 50; // مقدار الارتجاج
24
25 void setup() {
26     myservo.attach(pin_servo);
27     pinMode(pin_sensor, INPUT);
28     pinMode(pin_led0, OUTPUT);
29     pinMode(pin_led1, OUTPUT);
30
31     Serial.begin(9600);
32     bluetooth.begin(9600);
33
34     Serial.println("System Started");
35     bluetooth.println("Bluetooth Ready");
36 }

```

```

36
37 digitalWrite(pin_led0, HIGH);
38 digitalWrite(pin_led1, LOW);
39 }
40
41 void loop() {
42     // استقبال الأوامر من التطبيق عبر البلوتوث أو السيريل
43     if (Serial.available()) {
44         String serial_data = Serial.readStringUntil('\n');
45         Serial.println(serial_data);
46         bluetooth.println(serial_data);
47     }
48
49     if (bluetooth.available()) {
50         String bt_data = bluetooth.readStringUntil('\n');
51         Serial.println(bt_data);
52     }
53
54     int reading = digitalRead(pin_sensor);
55
56     // مضاد الارتجاج
57     if (reading != lastSensorState) {
58         lastDebounceTime = millis();
59     }
60
61     if ((millis() - lastDebounceTime) > debounceDelay) {
62         if (reading != sensorState) {
63             sensorState = reading;
64
65             // عند اكتشاف شيء جديد (LOW -> HIGH)
66             if (sensorState == HIGH) {
67                 startTime = millis();
68                 digitalWrite(pin_led0, HIGH); // تشغيل الأحمر فوراً
69                 redLightOn = true;
70                 greenLightOn = false;

```

```

71     myservo.write(0);           // السيرفو مغلق أولاً
72     gateOpen = false;
73 }
74 }
75 }
76
77 // بعد ثانيتين → فتح السيرفو وإطفاء الأحمر وتشغيل الأخضر
78 if (redLightOn && (millis() - startTime >= 2000)) {
79     myservo.write(170);         // فتح البوابة
80     digitalWrite(pin_led0, LOW); // إطفاء الأحمر
81     digitalWrite(pin_led1, HIGH); // تشغيل الأخضر
82     redLightOn = false;
83     greenLightOn = true;
84     startTime = millis();       // إعادة ضبط المؤقت
85 }
86
87 // بعد 5 ثوانٍ → إطفاء الأخضر وإعادة النظام
88 if (greenLightOn && (millis() - startTime >= 5000)) {
89     digitalWrite(pin_led1, LOW); // إطفاء الأخضر
90     greenLightOn = false;
91     gateOpen = false;
92     myservo.write(0);           // إغلاق السيرفو
93 }
94
95 // دائماً؛ إذا لم يتحسس، كل شيء مغلق ومطفي
96 if (digitalRead(pin_sensor) == LOW && sensorState == LOW) {
97     digitalWrite(pin_led0, HIGH);
98     digitalWrite(pin_led1, LOW);
99     redLightOn = false;
100    greenLightOn = false;
101    gateOpen = false;
102    myservo.write(0);
103 }
104    digitalWrite(pin_led0, HIGH);
105
106    lastSensorState = reading;
107    delay(100); // تأخير حفيف لتقليل الحمل
108 }

```

جدول المصطلحات

الاختصار	المعنى باللغة الانجليزية	الترجمة العربية
AI	Artificial Intelligence	الذكاء الاصطناعي
ML	Machine Learning	التعلم الآلي
DL	Deep Learning	التعلم العميق
ANN	Artificial Neural Network	الشبكات العصبية الاصطناعية

جدول المصطلحات

الشبكات العصبية العميقة	Deep Neural Network	DNN
الشبكات العصبية الالتفافية	Convolutional Neural Network	CNN
تنظر مرة واحدة فقط (خوارزمية لكشف الأجسام)	You Only Look Once	YOLO
التعرف الضوئي على الحروف	Optical Character Recognition	OCR
التعرف الذكي على الحروف	Intelligent Character Recognition	ICR

جدول المصطلحات

التعرف الضوئي على العلامات	Optical Mark Recognition	OMR
التعرف التلقائي على لوحات المركبات	Automatic License Plate Recognition	ALPR
نظام التعرف على لوحات الأرقام تلقائيا	Number Plate-Automatic License Plate Recognition	NP-ALPR
التقاطع على الاتحاد (مقياس دقة مربعات الإحاطة)	Intersection over Union	IoU
إطارات في الثانية	Frames Per Second	FPS

جدول المصطلحات

صيغة المستند المنقول	Portable Document Format	PDF
واجهة برمجة التطبيقات	Application Programming Interface	API
الترميز الأمريكي القياسي لتبادل المعلومات	American Standard Code for Information Interchange	ACSII

المراجع

- [1] Kaur, P., Kumar, Y., Ahmed, S., Alhumam, A., Singla, R., & Ijaz, M. F. (2022). Automatic license plate recognition system for vehicles using a CNN. *Computers, Materials & Continua*, 73(1), 1509–1525.
- [2] Wang, S.-R., Shih, H.-Y., Shen, Z.-Y., & Tai, W.-K. (2022, February 21). End-to-end high accuracy license plate recognition based on depthwise separable convolution networks. Department of Computer Science and Information Engineering, National Taiwan University of Science and Technology, Taipei, Taiwan.
- [3] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press.
- [4] DataCamp. (n.d.). YOLO object detection explained. Retrieved June 25, 2025, from <https://www.datacamp.com/blog/yolo-object-detection-explained>
- [5] Wang, J. (2023). A Study of The OCR Development History and Directions of Development. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 72, 409–417.
- [6] Last Minute Engineers. (n.d.). Getting Started with ESP8266. Retrieved July 1, 2025, from <https://lastminuteengineers.com/getting-started-with-esp8266/>
- [7] Soldered Electronics. (2024). Servo motor TowerPro MG995, 180 degrees datasheet. Retrieved July 1, 2025, from <https://www.solde.red/109042>

[8] Texas Instruments. (2023). DC/DC buck converters: Step-down voltage regulators. Texas Instruments. Retrieved July 1, 2025, from <https://www.ti.com/power-management/dc-dc-buck-converters/overview.html>

[9] DFRobot. (n.d.). IR Infrared Obstacle Avoidance Sensor (Adjustable). Retrieved July 1, 2025, from <https://www.dfrobot.com/product-1430.html>

The Syrian Arab Republic

Ministry of Higher Education and Scientific Research

Al-Wataniya Privet University

Faculty of Engineering

Department of Communications Engineering



A Project Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Bachelor in
Communications Engineering, Entitled:

Vehicle Data Analysis and Evaluation System with Transmission to Relevant Authorities

Prepared by:

Ezzat Moutaa Kilani – Mohammad Tamam Kojan

Supervised by:

Dr. Anas Al-Fahham

2025 - 2024